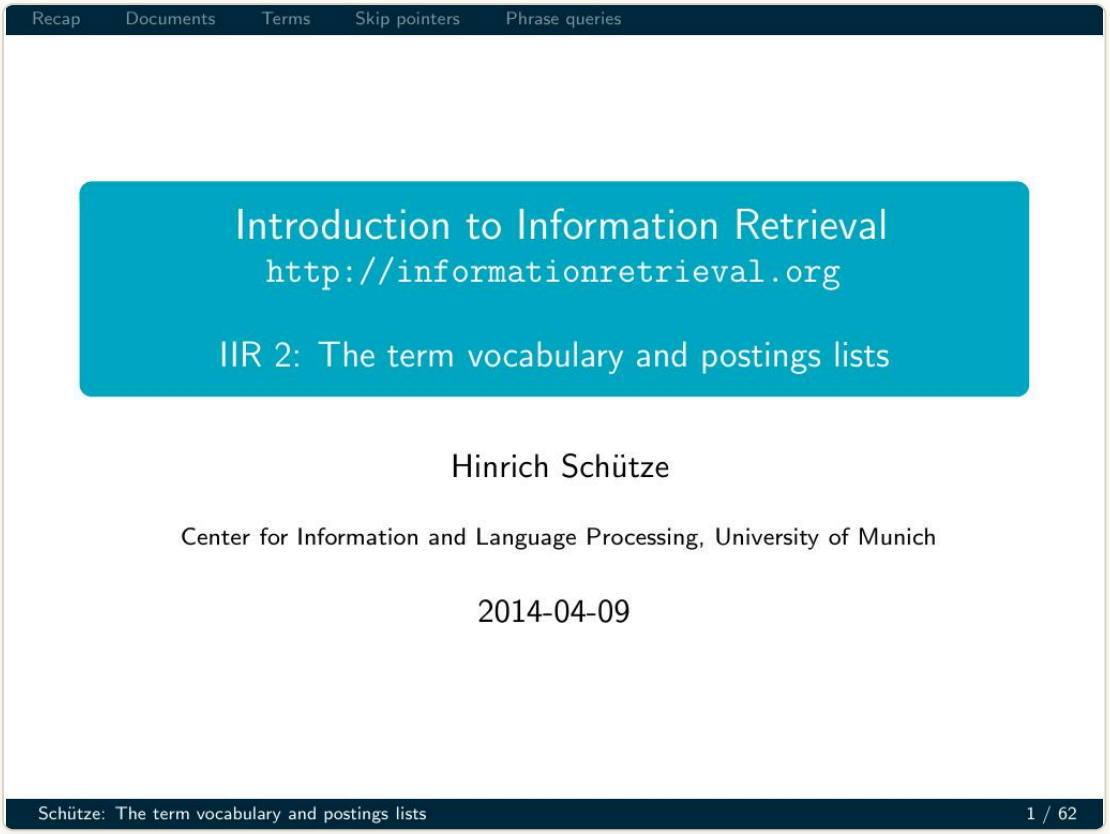
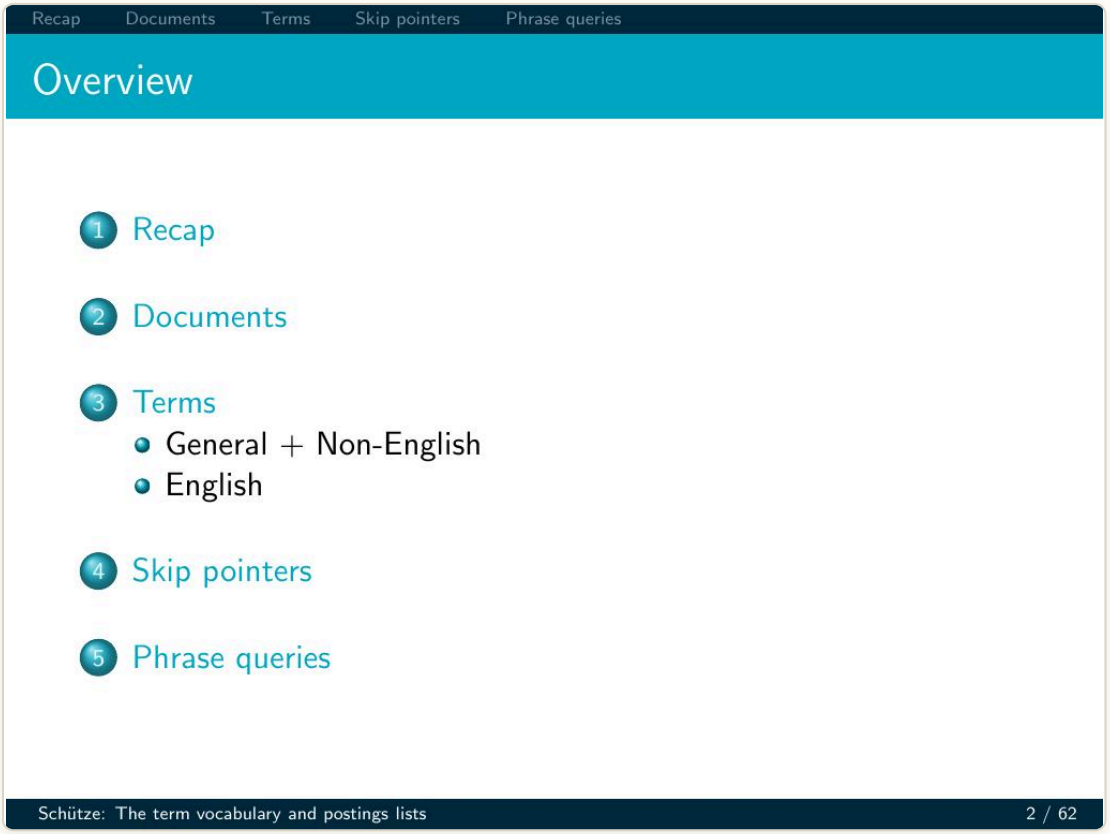


정보검색 입문 — IIR 2: 단어 어휘와 포스팅 리스트

- Hinrich Schütze, 뮌헨대 (2014-04-09)

✍️ 메모

💡 이해 2강 핵심: 문서·단어 정의 → 토큰화·정규화(대소문자, 불용어, 표제어 추출, 어간 추출) → 스킵 포인터 → 구 질의(바이워드·위치 색인)

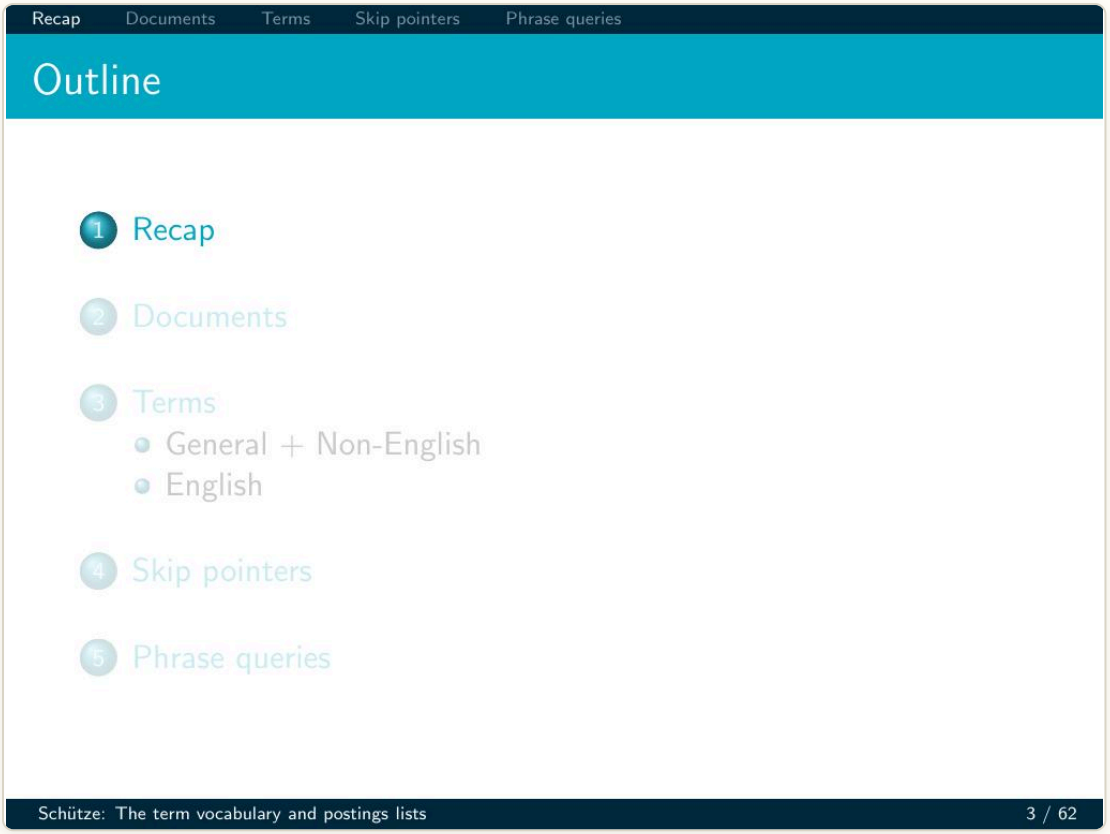


개요

- ① 복습 ② 문서 ③ 단어 (일반 + 비영어 / 영어) ④ 스킵 포인터 ⑤ 구 질의

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

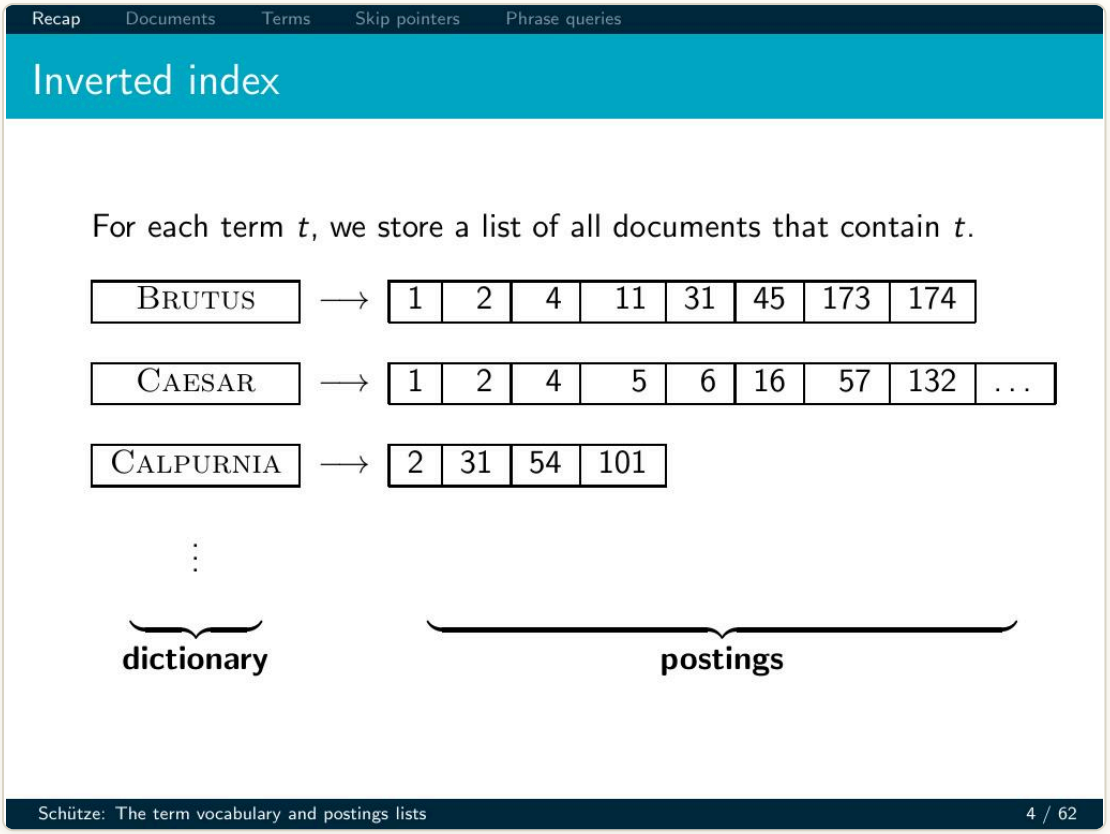


목차

- 복습 → 문서 → 단어(일반·비영어 / 영어) → 스킵 포인터 → 구 질의
- 지금: **복습**

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

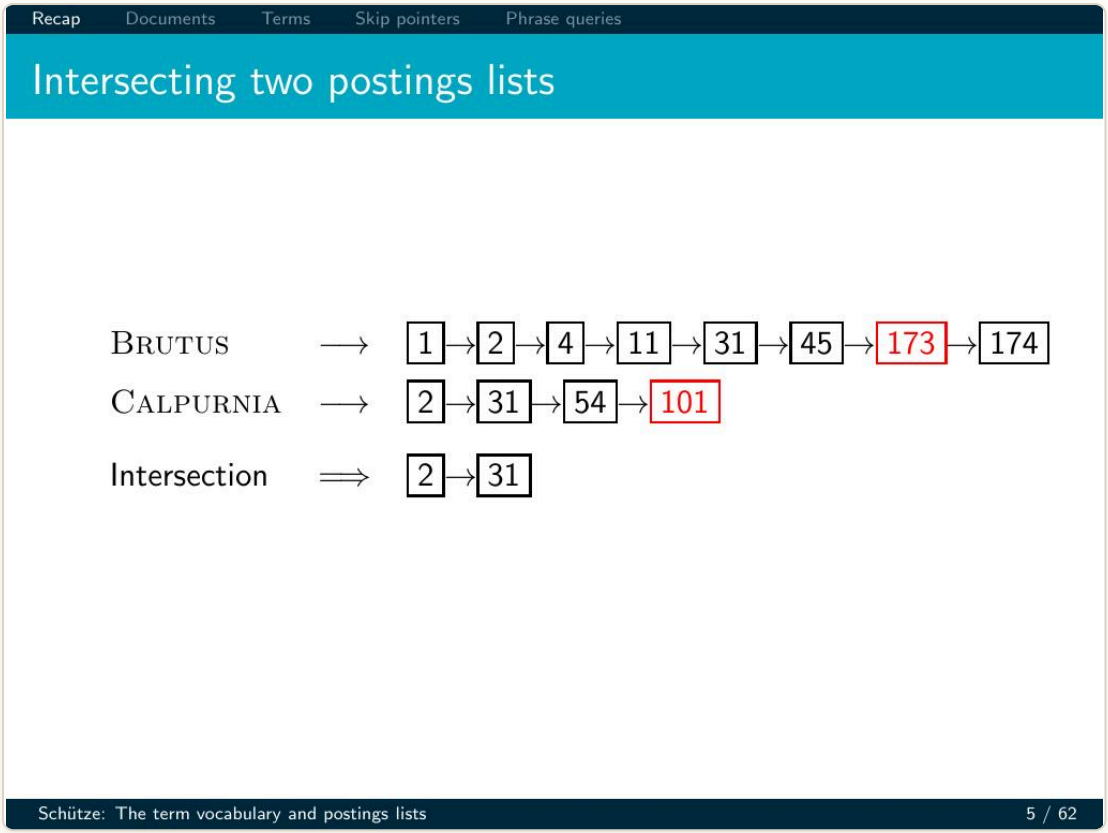


복습: 역색인

- 단어 t마다 t를 포함한 모든 문서의 목록을 저장
- Brutus → 1 2 4 11 31 45 173 174 / Caesar → 1 2 4 5 6 16 57 132 ... / Calpurnia → 2 31 54 101
- 왼쪽 = 사전, 오른쪽 = 포스팅

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

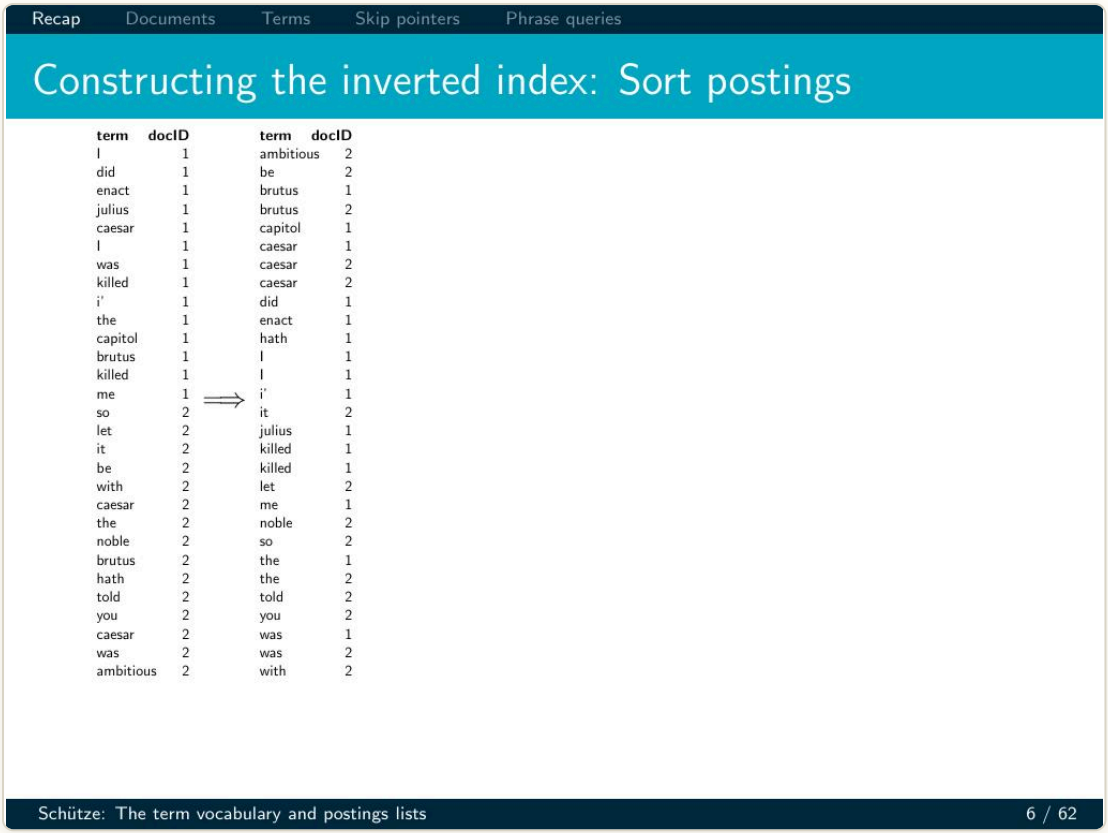


복습: 두 포스팅 리스트의 교집합

- Brutus ∩ Calpurnia ⇒ 2, 31 — 길이에 대해 선형 시간, 정렬돼 있어야 함

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

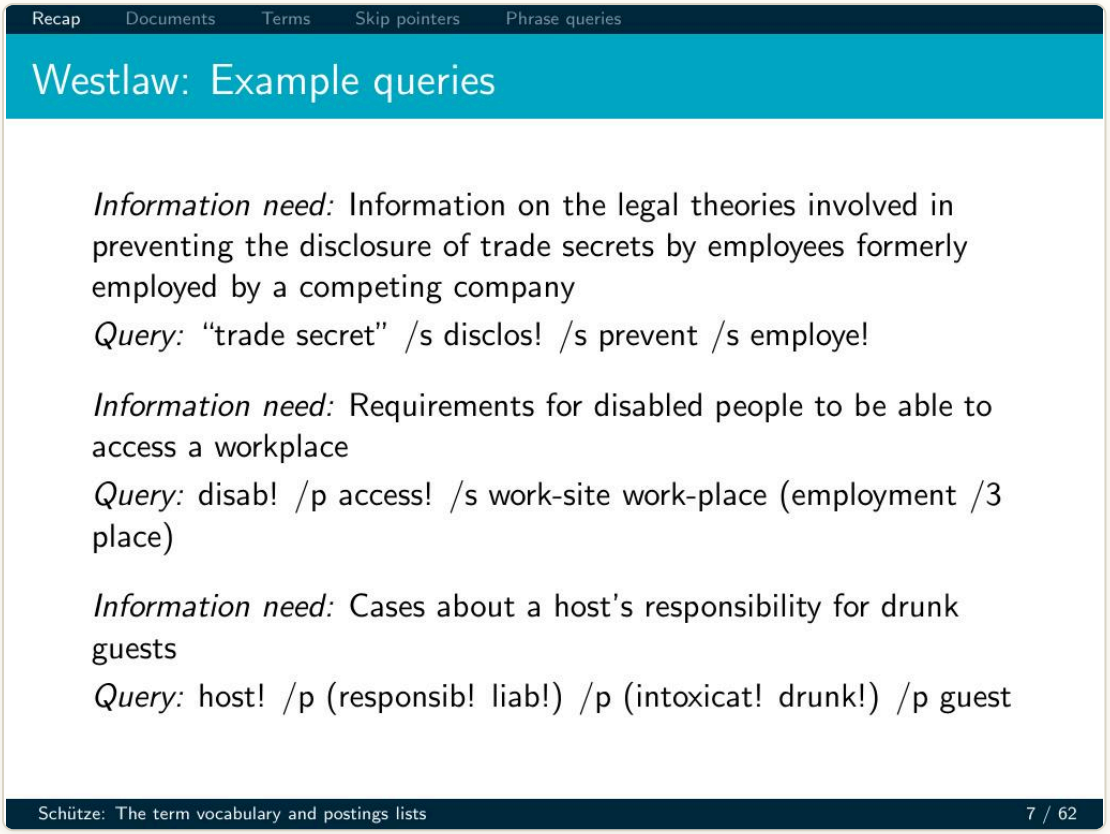


복습: 역색인 구축 — 포스팅 정렬

- (term, docID) 쌍을 term순 → docID순으로 정렬

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

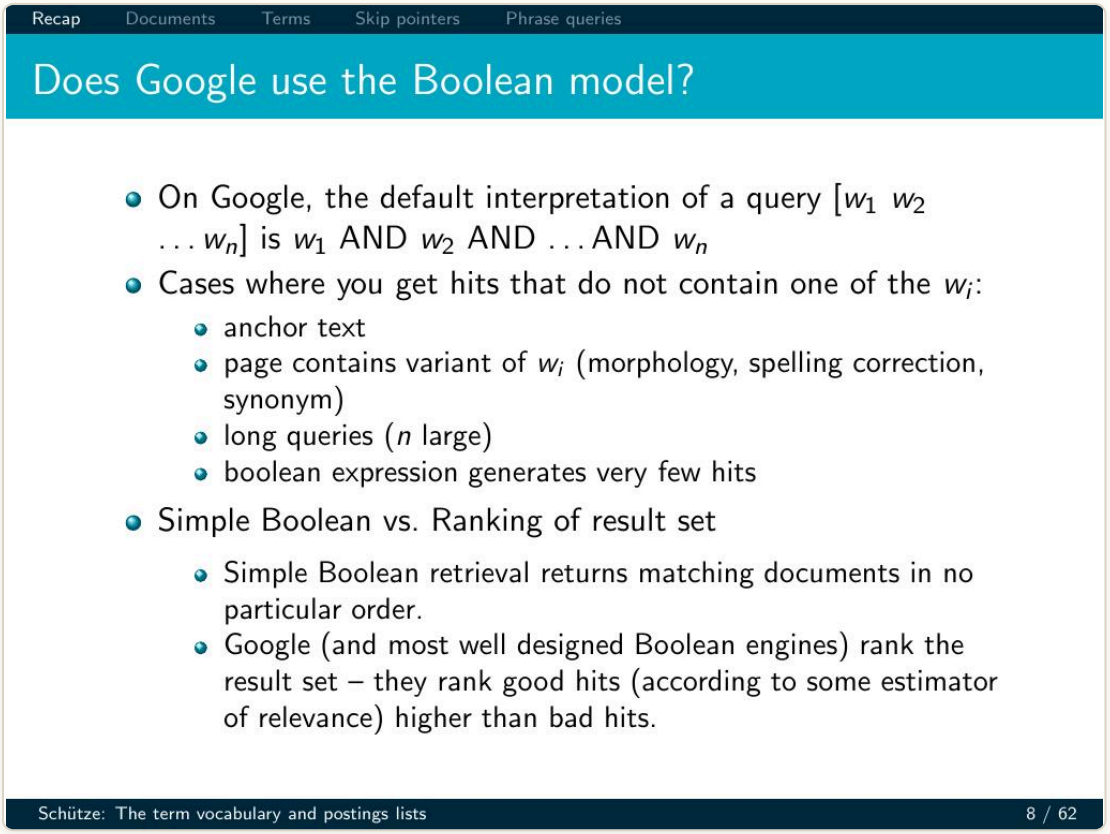


복습: Westlaw 질의 예

- 영업비밀: $ "trade secret" /s disclos! /s prevent /s employe!
- 장애인 작업장 접근: $ disab! /p access! /s work-site work-place (employment /3 place)
- 술 취한 손님: $ host! /p (responsib! liab!) /p (intoxicat! drunk!) /p guest

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

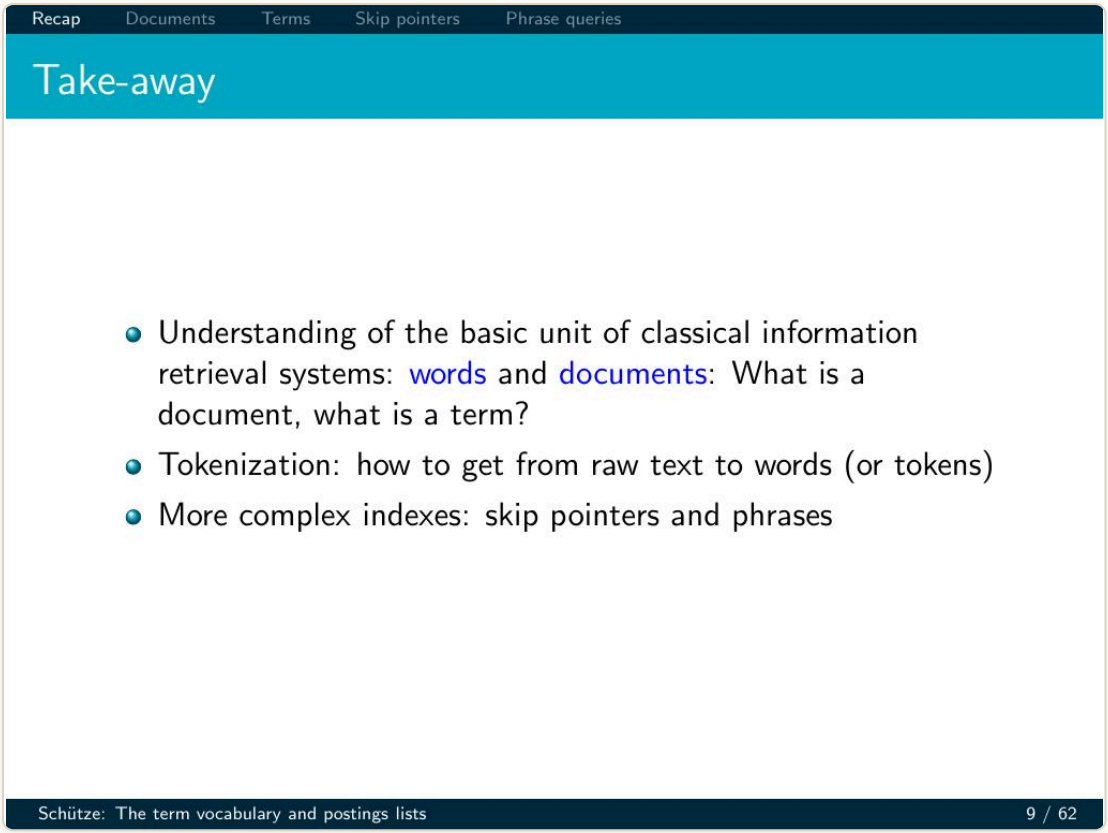


복습: 구글은 불리언 모델을 쓰나?

- 기본 해석은 w1 AND ... AND wn이지만, 앵커 텍스트·변형어·긴 질의·결과가 적을 때는 예외
- 단순 불리언은 순서 없이 반환, 구글은 결과를 **순위화**

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

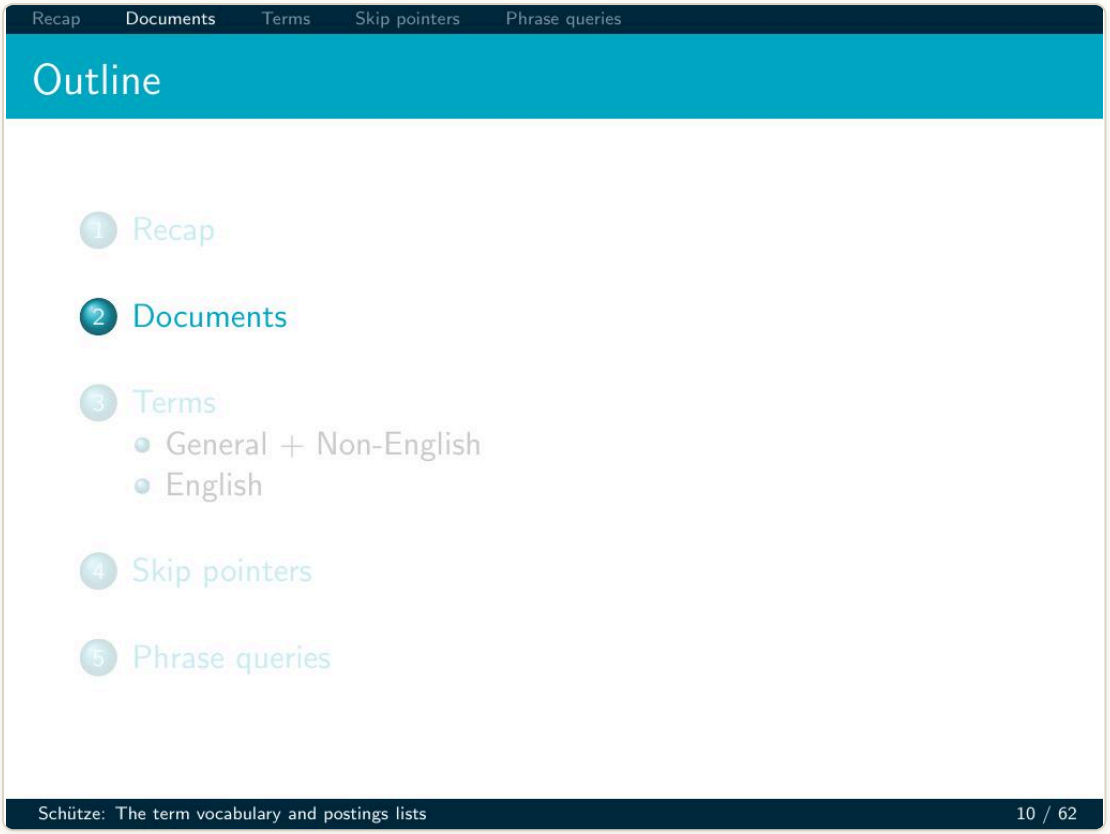


이번 강의에서 가져갈 것

- 고전 IR 시스템의 기본 단위 이해: **단어와 문서** — 문서란? 단어(term)란?
- **토큰화**: 원문 텍스트에서 단어(토큰)를 얻는 방법
- 더 복잡한 색인: **스킵 포인터**와 **구(phrase)**

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

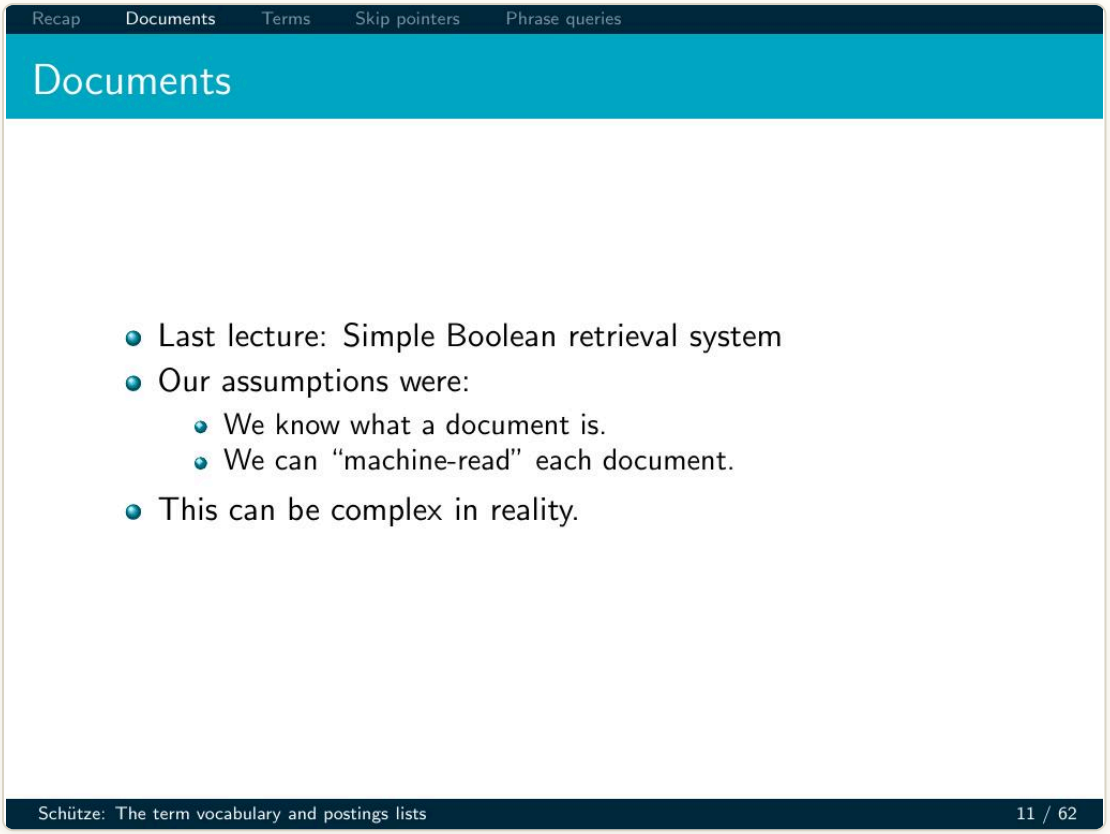


목차

- 복습 → 문서 → 단어(일반·비영어 / 영어) → 스킵 포인터 → 구 질의
- 지금: **문서**

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

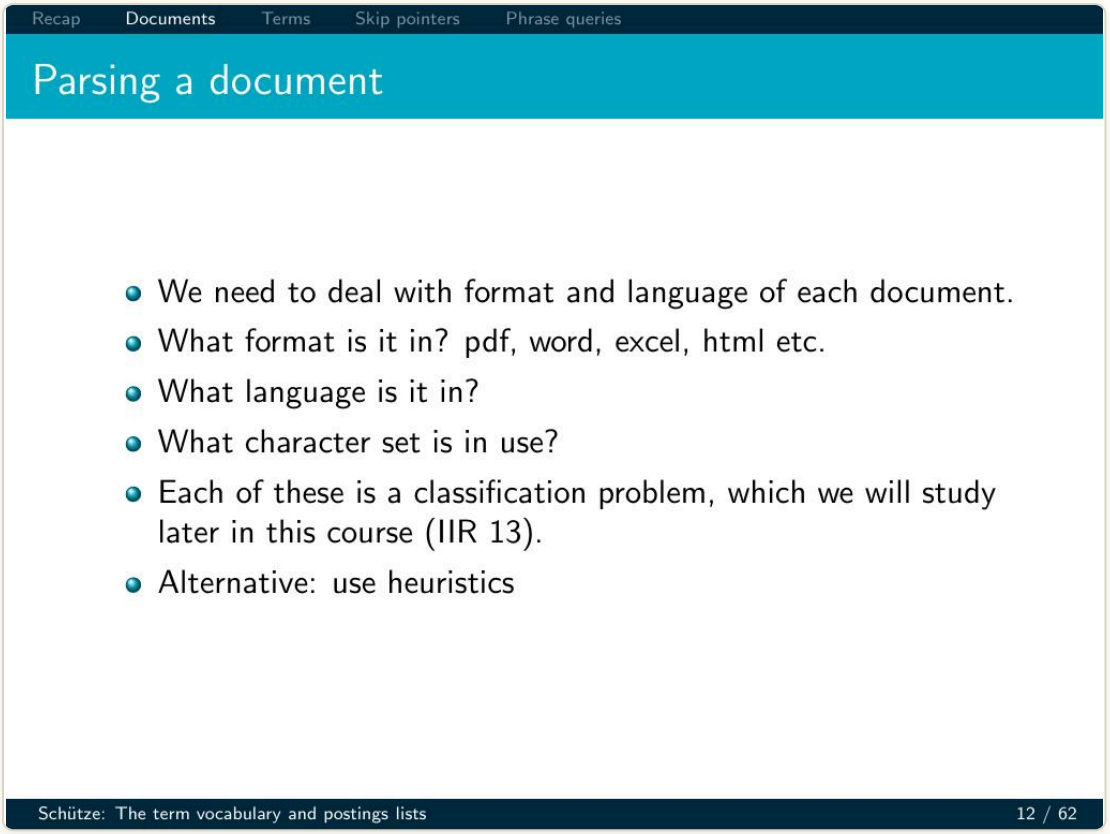


문서 (Documents)

- 지난 강의: 간단한 불리언 검색 시스템
- 그때의 가정
  - **문서가 무엇인지** 안다
  - 각 문서를 **기계가 읽을 수** 있다
- 현실에선 이게 복잡할 수 있다

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

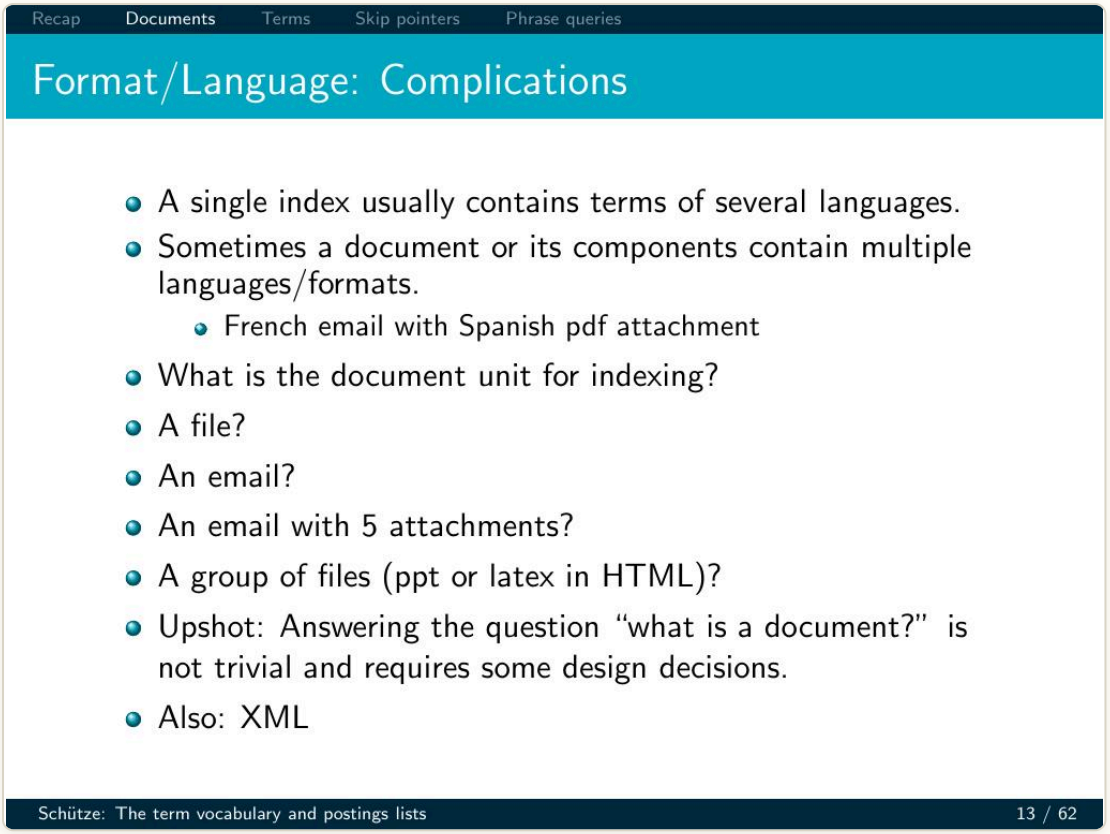


문서 파싱

- 각 문서의 **형식과 언어**를 다뤄야 한다
  - 어떤 **형식**? pdf, word, excel, html 등
  - 어떤 **언어**?
  - 어떤 **문자 집합(인코딩)**?
- 이들은 모두 **분류 문제** — 뒤(IIR 13)에서 다룸
- 대안: **휴리스틱** 사용

✍ 메모

★ 시험 문서 파싱의 3질문: 형식 · 언어 · 문자 집합

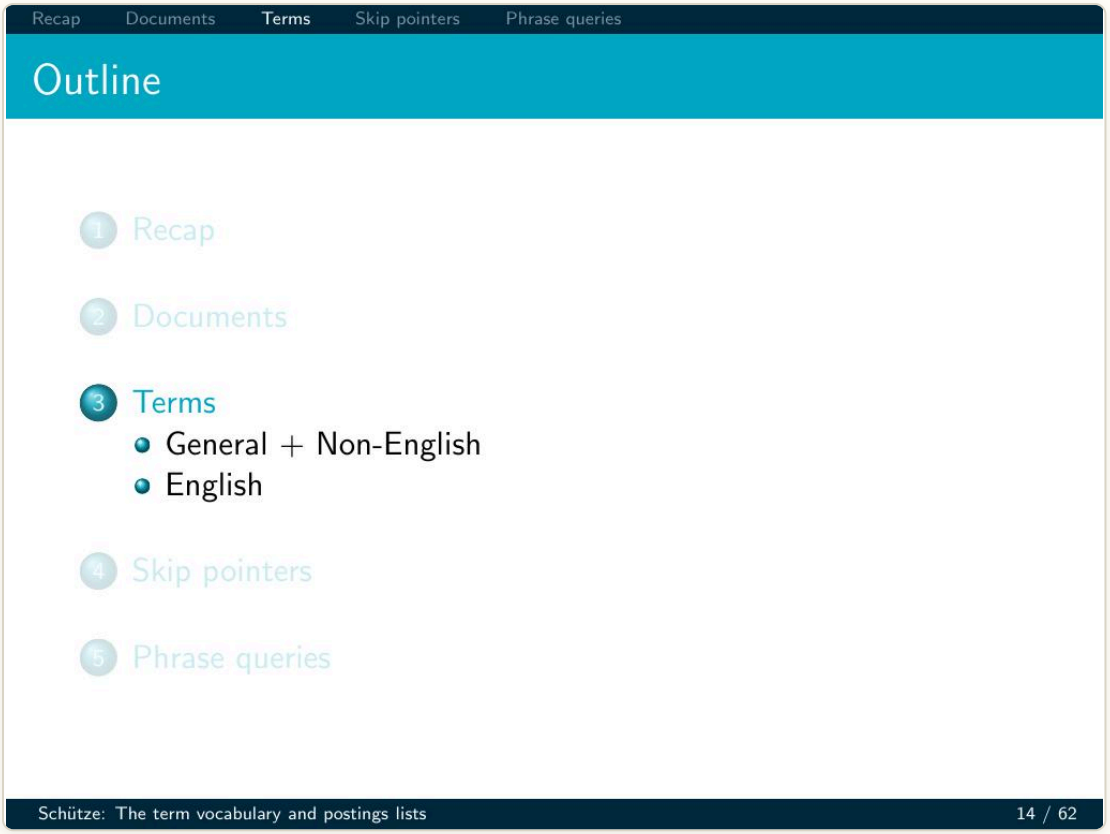


형식·언어: 복잡한 점

- 색인 하나에 보통 **여러 언어**의 단어가 들어 있다
- 한 문서나 그 구성 요소에 여러 언어·형식이 섞이기도
  - 예: 스페인어 pdf가 첨부된 프랑스어 이메일
- 색인의 **문서 단위**는?
  - 파일? 이메일? 첨부 5개 달린 이메일? 파일 묶음(HTML 안의 ppt나 latex)?
- 결론: '문서란 무엇인가?'는 **간단하지 않고 설계 결정**이 필요
- XML도 마찬가지

✍ 메모

★ 시험 문서 단위(document unit) 결정은 설계 문제

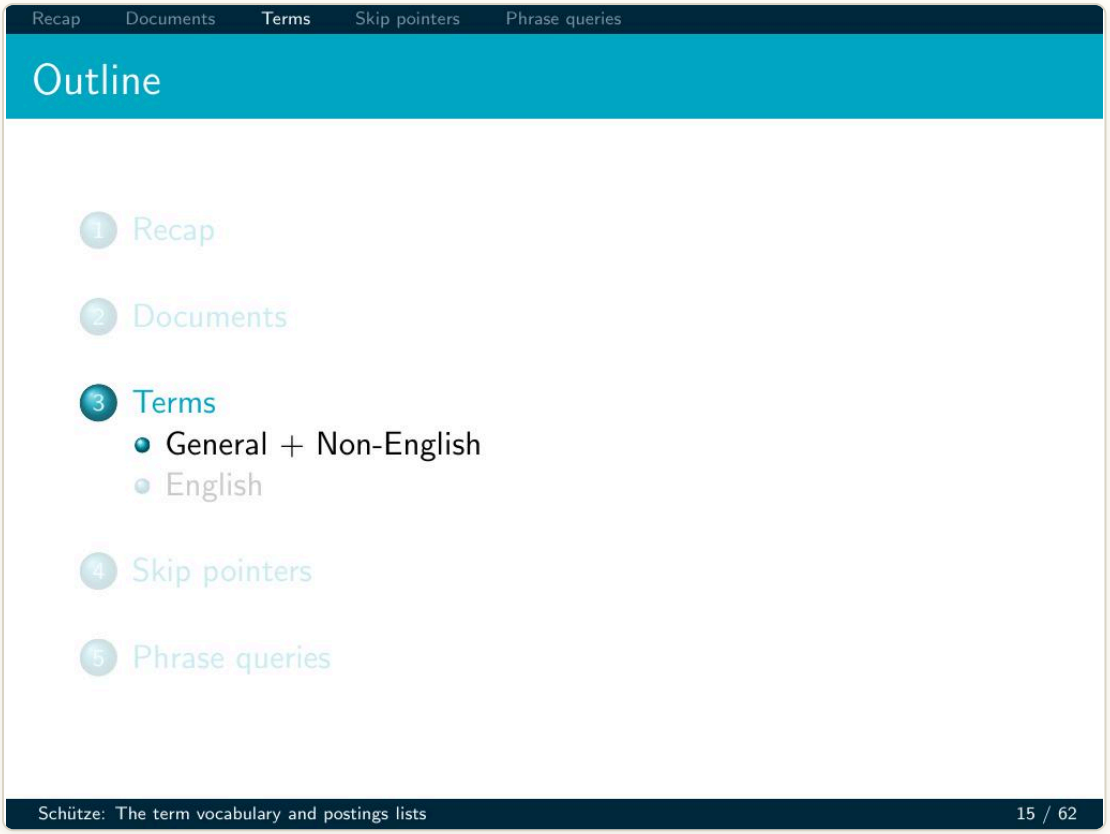


목차

- 복습 → 문서 → 단어(일반·비영어 / 영어) → 스킵 포인터 → 구 질의
- 지금: **단어**

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

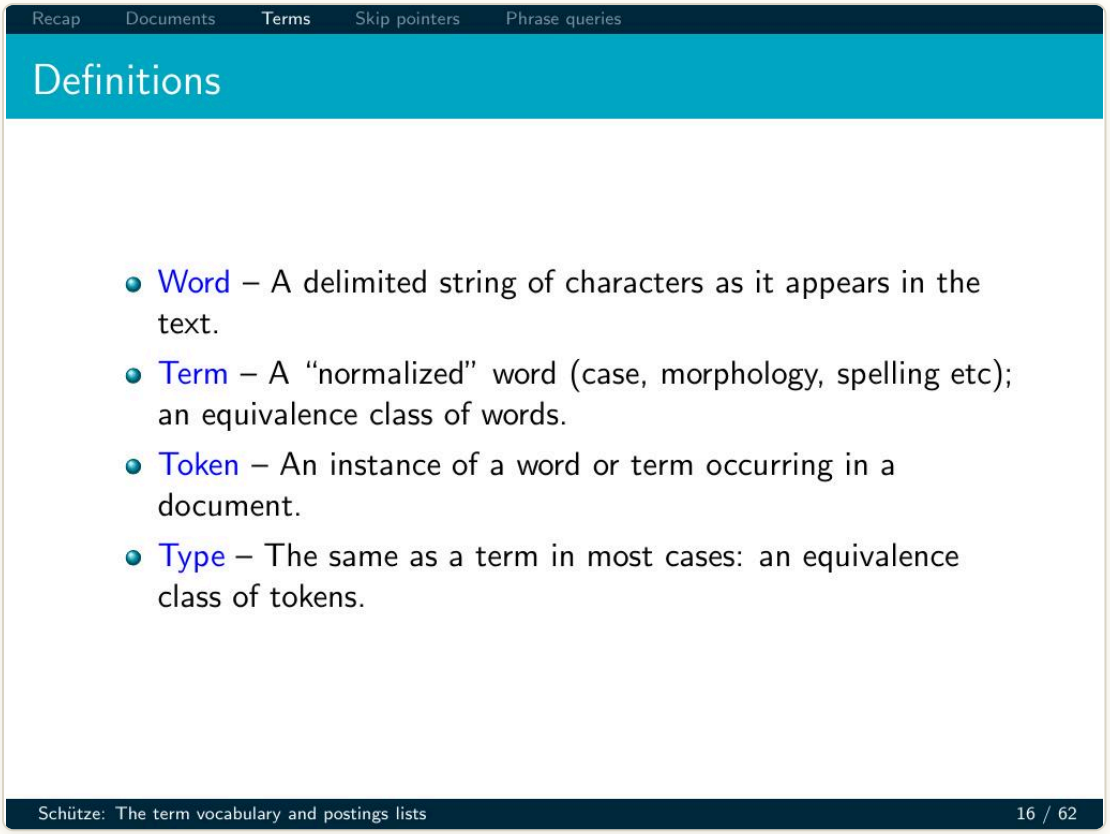


목차

- 복습 → 문서 → 단어(일반·비영어 / 영어) → 스킵 포인터 → 구 질의
- 지금: **단어 — 일반 + 비영어**

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

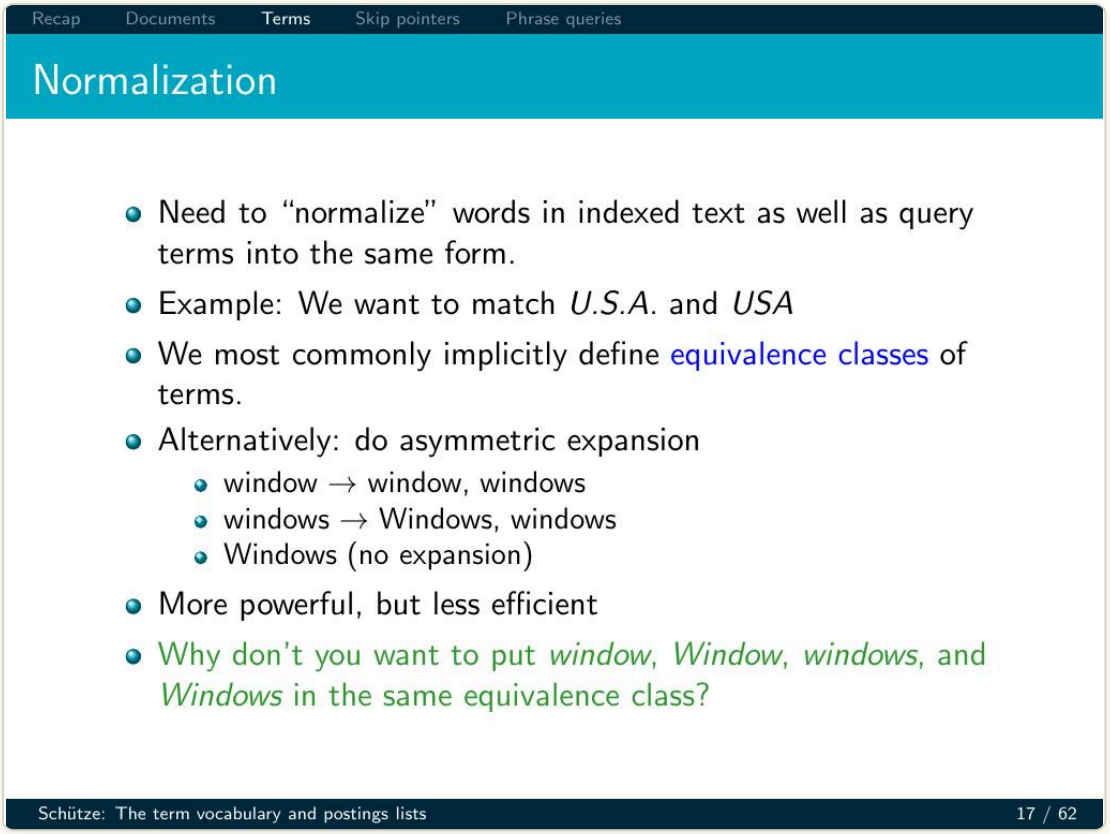


정의

- **Word (단어)** — 텍스트에 나타난 대로의, 구분자로 나뉜 문자열
- **Term (용어)** — **정규화된** 단어 (대소문자, 형태, 철자 등); 단어들의 **동치류**
- **Token (토큰)** — 문서에 나타난 단어나 용어의 **한 번의 등장(instance)**
- **Type (유형)** — 대부분 term과 같다: 토큰들의 동치류

✍ 메모

★ 시험 token = 등장 횟수, type/term = 서로 다른 종류 — 개수 세기 문제 단골



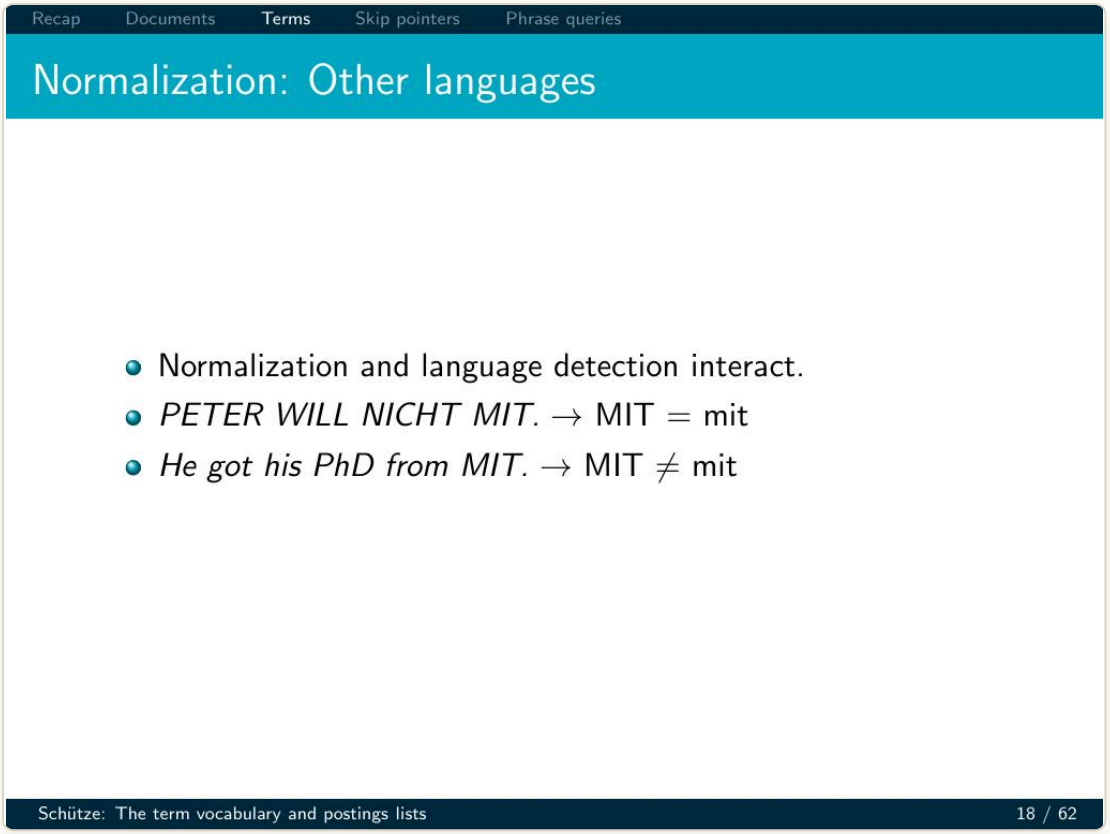
정규화 (Normalization)

- 색인할 텍스트의 단어와 **질의어**를 **같은 형태로** 정규화해야
- 예: U.S.A.와 USA가 맞아야 한다
- 보통 단어의 **동치류(equivalence class)**를 암묵적으로 정의
- 대안: **비대칭 확장(asymmetric expansion)**
  - 질의 window → window, windows 검색
  - 질의 windows → Windows, windows 검색
  - 질의 Windows → Windows만 (확장 안 함)
  - 더 강력하지만 **덜 효율적**
- window, Window, windows, Windows를 왜 한 동치류에 넣고 싶지 않을까?

✍ 메모

✏ 예·풀이 Windows(OS)와 window(창)는 뜻이 다르다 → 하나로 합치면 정밀도 ↓

★ 시험 동치류 = 색인할 때 합침 / 비대칭 확장 = 질의할 때 늘림

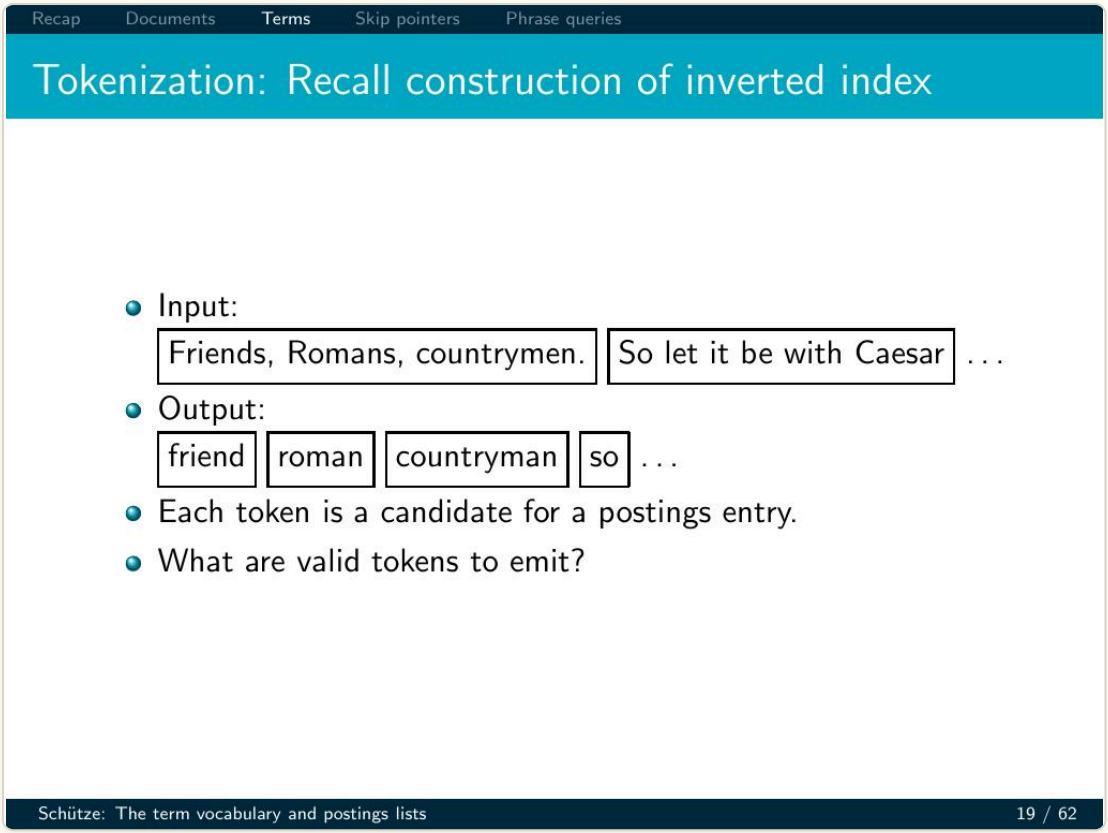


정규화: 다른 언어

- 정규화와 **언어 감지**는 서로 얽혀 있다
- 독일어 PETER WILL NICHT MIT. → MIT = mit ('함께')
- 영어 He got his PhD from MIT. → MIT ≠ mit

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

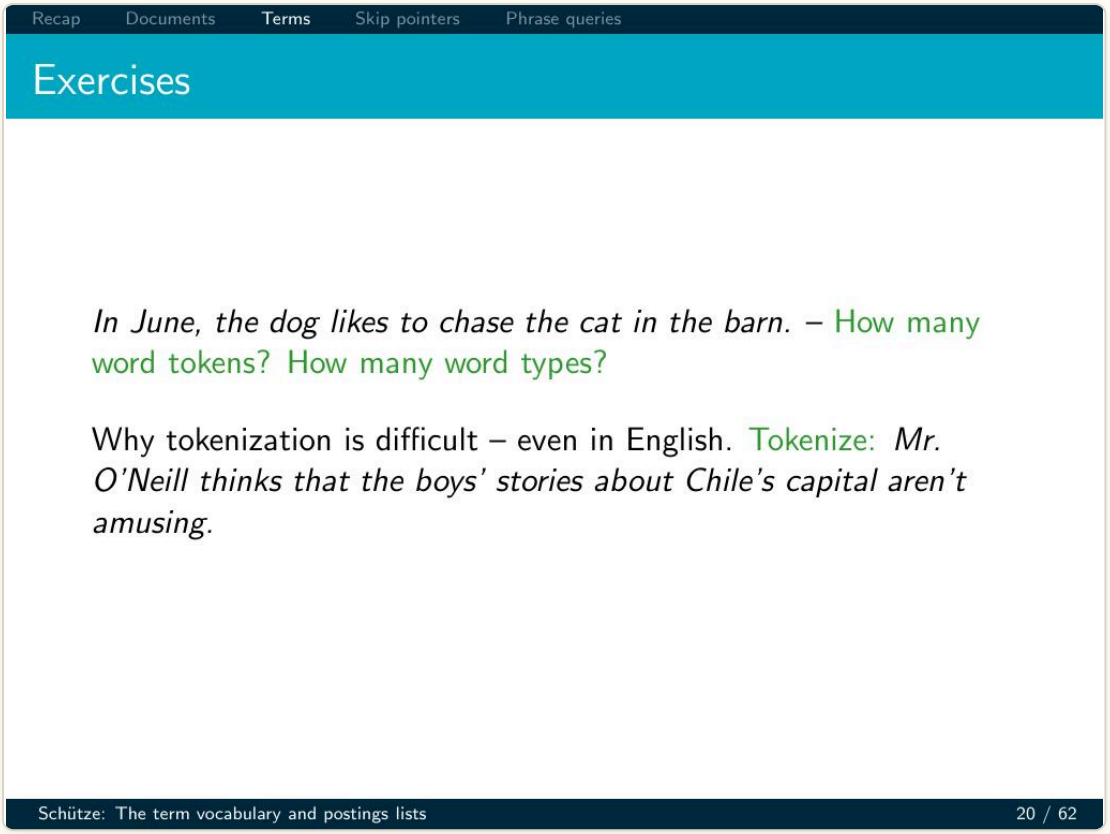


토큰화: 역색인 구축 복습

- 입력: Friends, Romans, countrymen. So let it be with Caesar ...
- 출력: friend roman countryman so ...
- 각 토큰은 포스팅 항목의 **후보**
- 어떤 토큰을 내보내는 게 타당할까?

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽



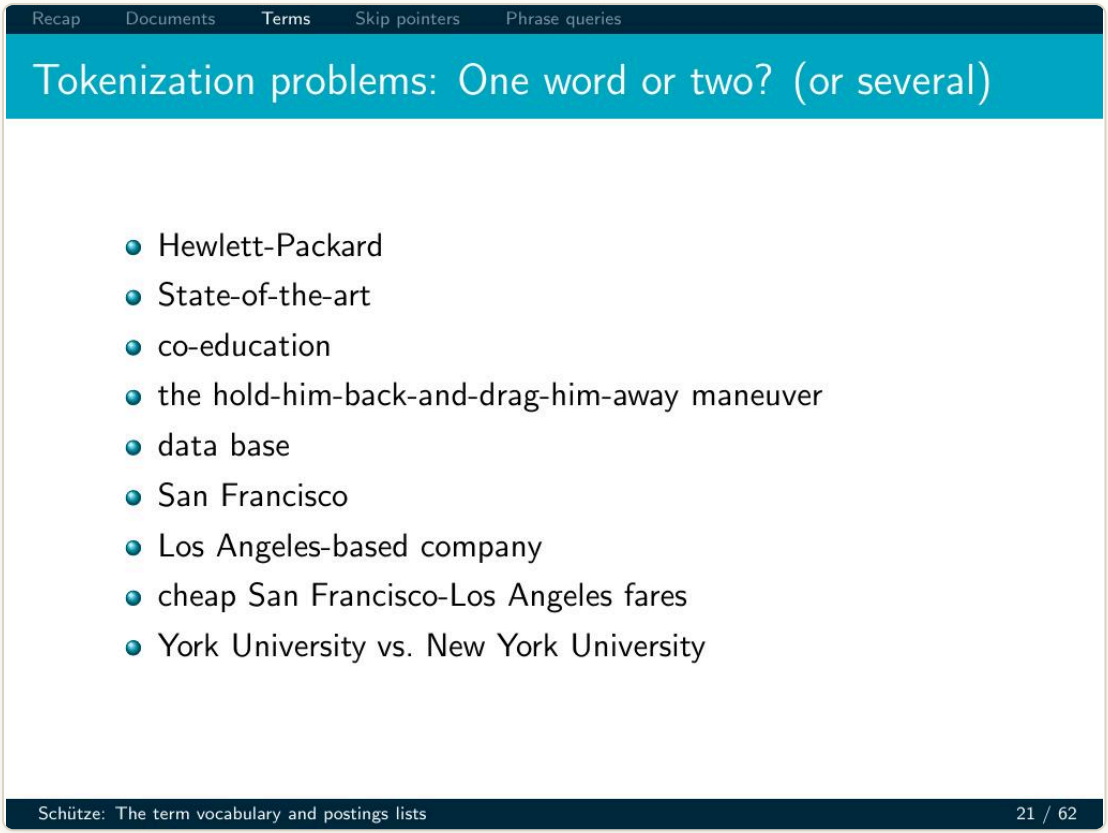
연습

- In June, the dog likes to chase the cat in the barn. — 단어 **토큰**은 몇 개? 단어 **유형**은 몇 개?
- 영어에서도 토큰화가 어려운 이유 — 다음을 토큰화하라: Mr. O'Neill thinks that the boys' stories about Chile's capital aren't amusing.

✍️ 메모

✏ 예·풀이 토큰 12개 / 유형 9개 (in ×2, the ×3 → 12 − 1 − 2 = 9, 대소문자 무시)

💡 이해 O'Neill → o'neill? oneill? o + neill? / aren't → aren't? arent? are + n't? — 정답은 하나가 아니라 설계 선택

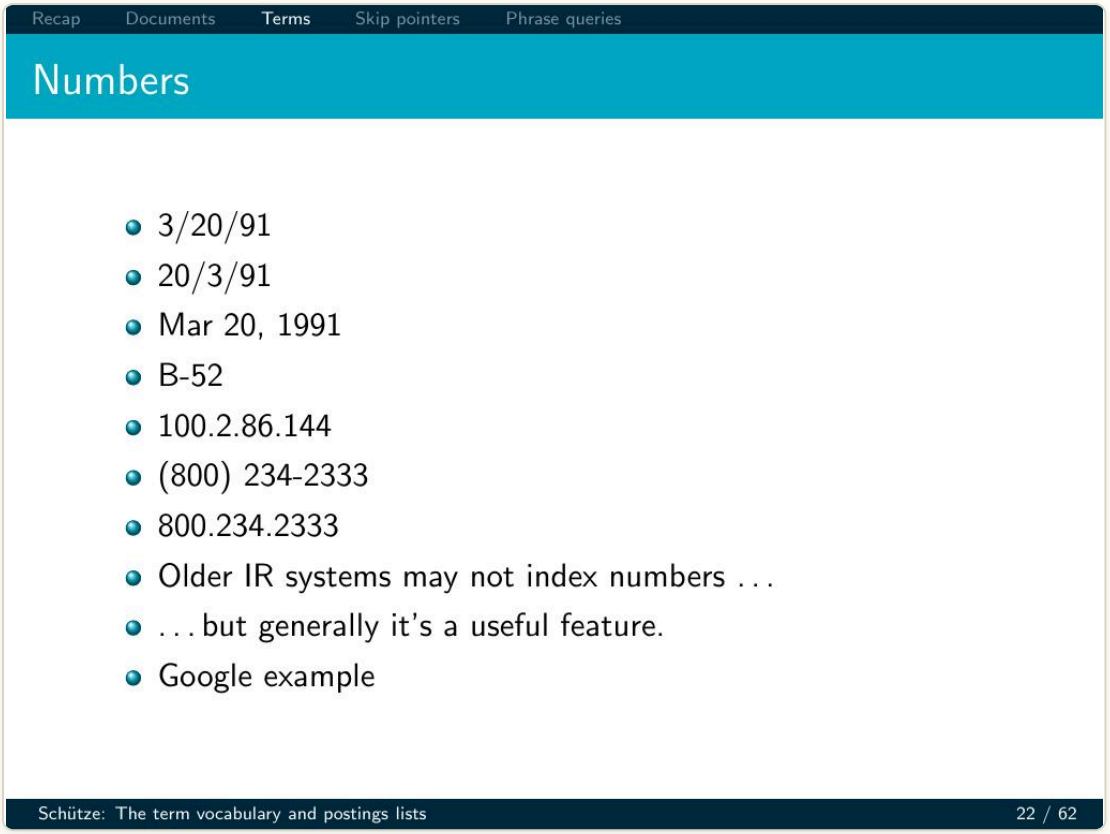


토큰화 문제: 한 단어? 두 단어? (여러 단어?)

- Hewlett-Packard / State-of-the-art / co-education
- the hold-him-back-and-drag-him-away maneuver
- data base (database와 같나?)
- San Francisco
- Los Angeles-based company
- cheap San Francisco-Los Angeles fares
- York University vs. New York University

✍ 메모

★ 시험 하이픈 · 띄어쓰기 · 고유명사가 토큰화의 대표 난점

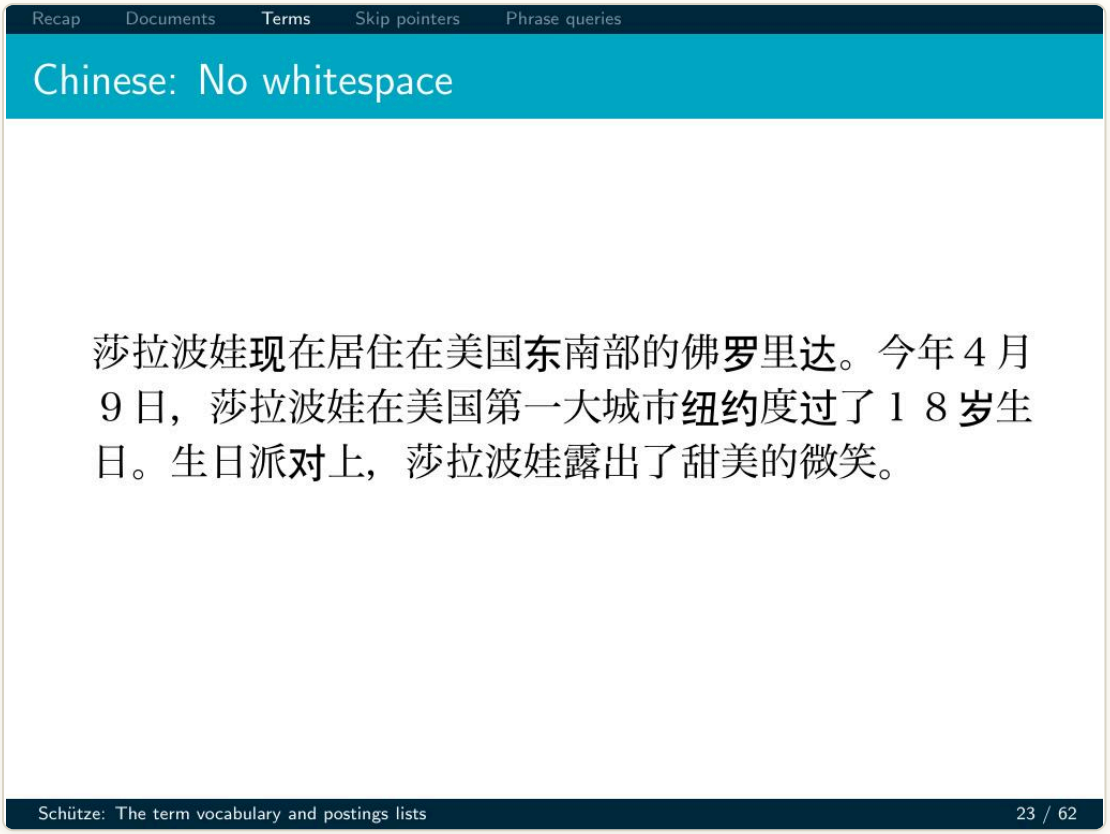


숫자

- 3/20/91 · 20/3/91 · Mar 20, 1991 (같은 날짜, 다른 표기)
- B-52 · 100.2.86.144 (IP) · (800) 234-2333 · 800.234.2333 (전화번호)
- 옛 IR 시스템은 숫자를 색인하지 않기도 …
- … 하지만 대체로 **유용한 기능**
- 구글 예시

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

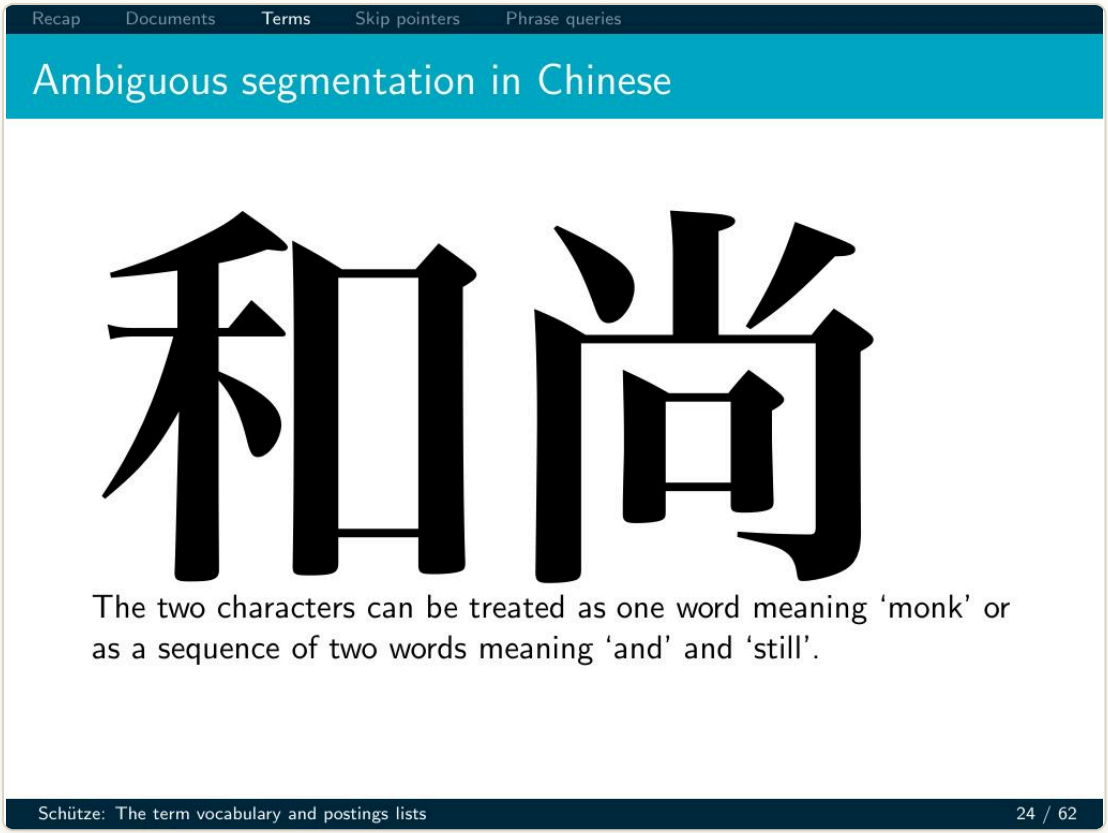


중국어: 공백이 없다

- 중국어 기사 예 — 단어 사이에 띄어쓰기가 없어 **단어 분할(segmentation)**이 필요

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

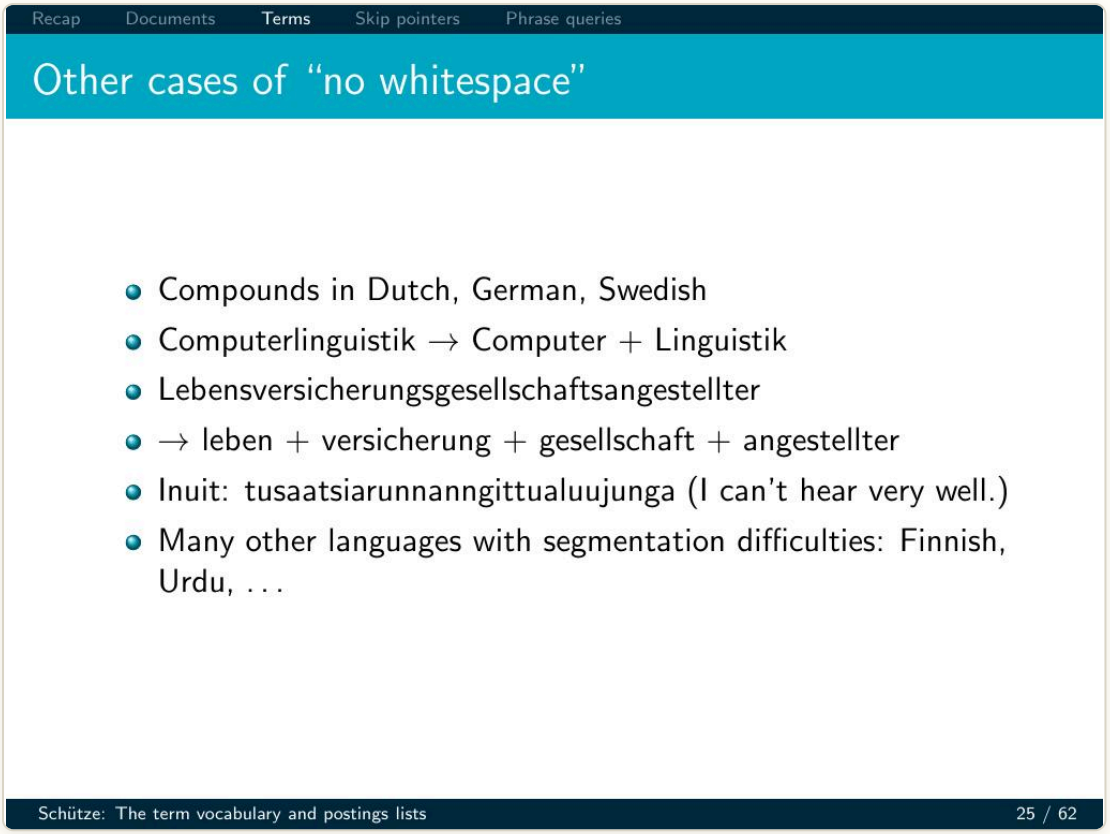


중국어의 모호한 분할

- 和尚 — 두 글자를 한 단어 '스님'으로 볼 수도, 두 단어 '그리고' + '아직'으로 볼 수도

✍️ 메모

★ 시험 공백 없는 언어 → 분할이 모호할 수 있다

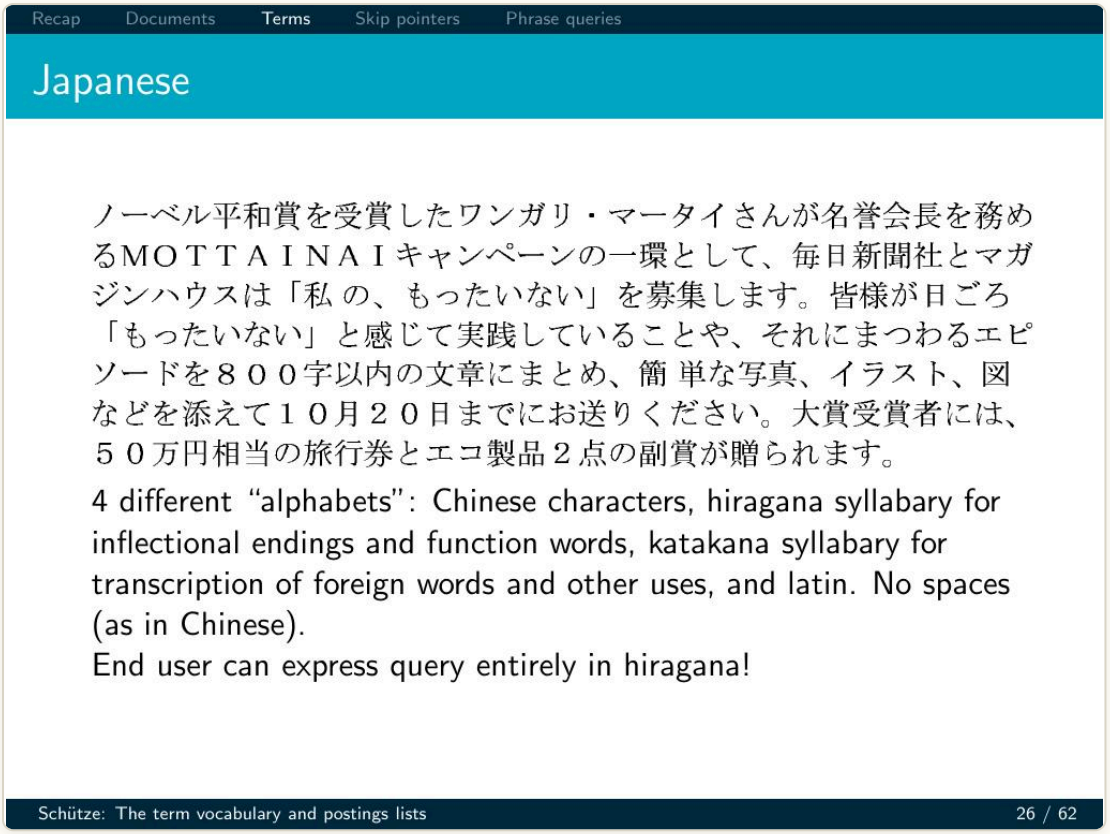


그 밖의 '공백 없음' 사례

- 네덜란드어·독일어·스웨덴어의 **합성어**
  - Computerlinguistik → Computer + Linguistik
  - Lebensversicherungsgesellschaftsangestellter → leben + versicherung + gesellschaft + angestellter (생명보험회사 직원)
- 이누이트어: tusaatsiarunnanngittualuujunga (나는 잘 못 듣는다)
- 분할이 어려운 언어는 많다: 핀란드어, 우르두어 ...

✍️ 메모

💡 이해 합성어 분할기(compound splitter)가 필요

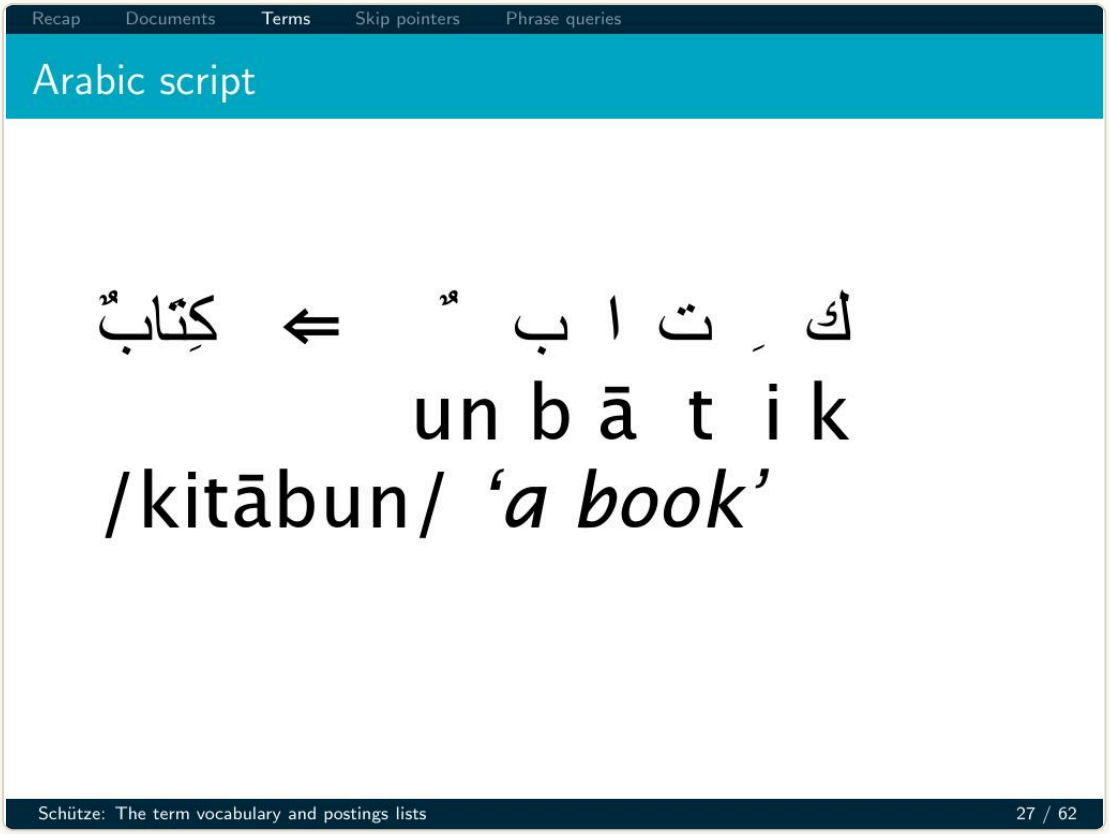


일본어

- 일본어 기사 예
- **4가지 문자 체계**: 한자, 어미·기능어용 **히라가나**, 외래어 표기 등에 쓰는 **가타카나**, 그리고 **라틴 문자**
- 중국어처럼 **공백이 없다**
- 사용자는 질의를 **전부 히라가나**로 쓸 수도 있다!

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

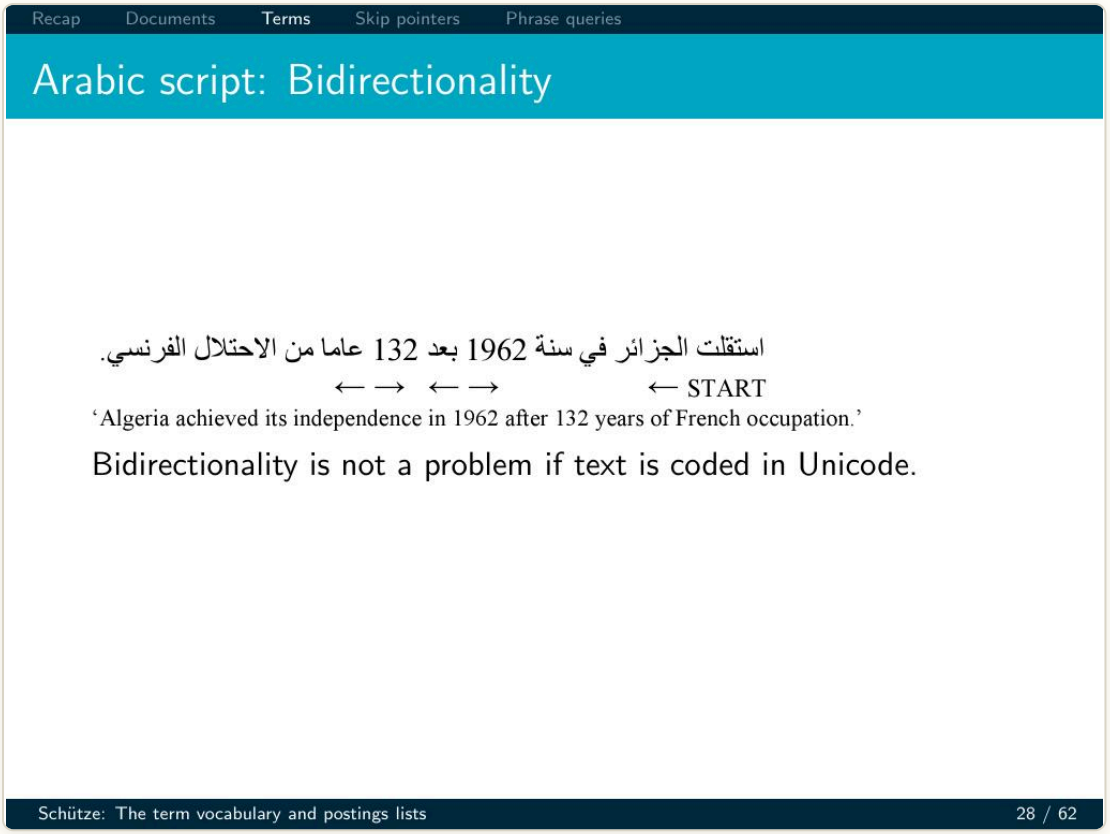


아랍 문자

- كِتَابٌ /kitābun/ '책' — 글자가 이어 붙고, 모음은 보통 표기하지 않는다

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

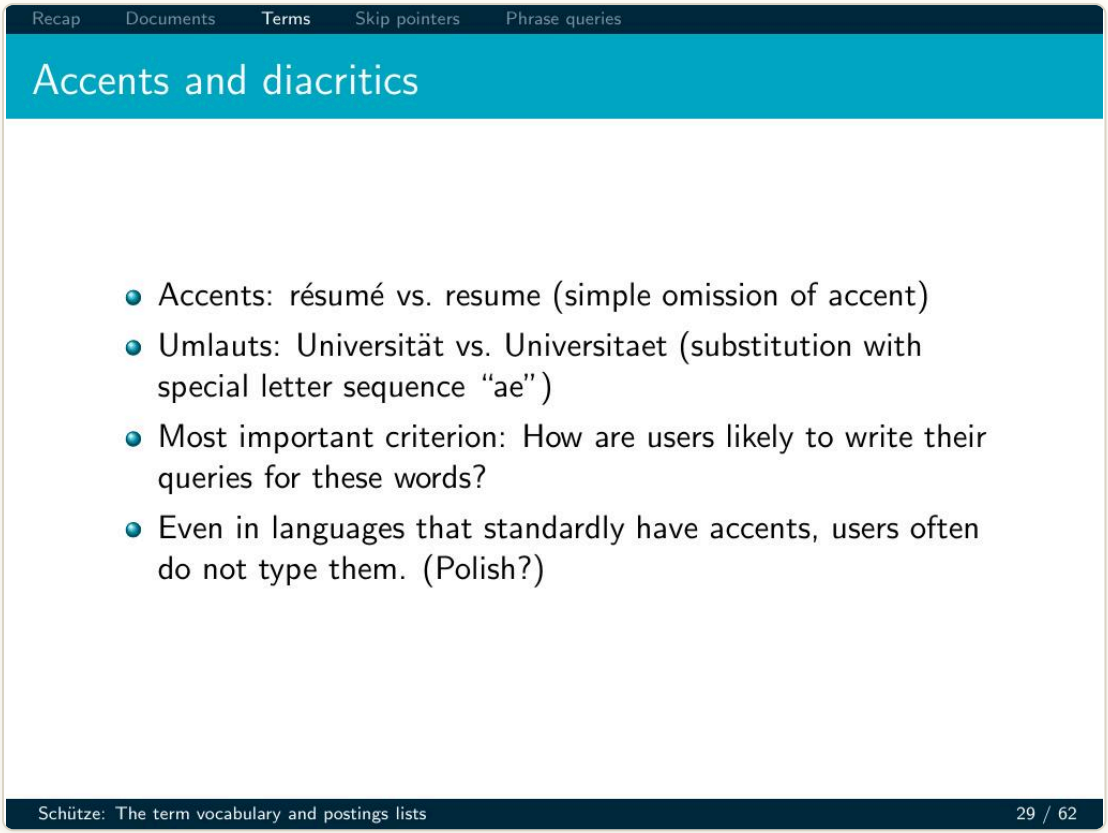


아랍 문자: 양방향성

- '알제리는 132년의 프랑스 점령 끝에 1962년 독립했다' — 글은 오른쪽→왼쪽, 숫자는 왼쪽→오른쪽
- 텍스트가 **유니코드**로 저장돼 있으면 양방향성은 문제가 아니다

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

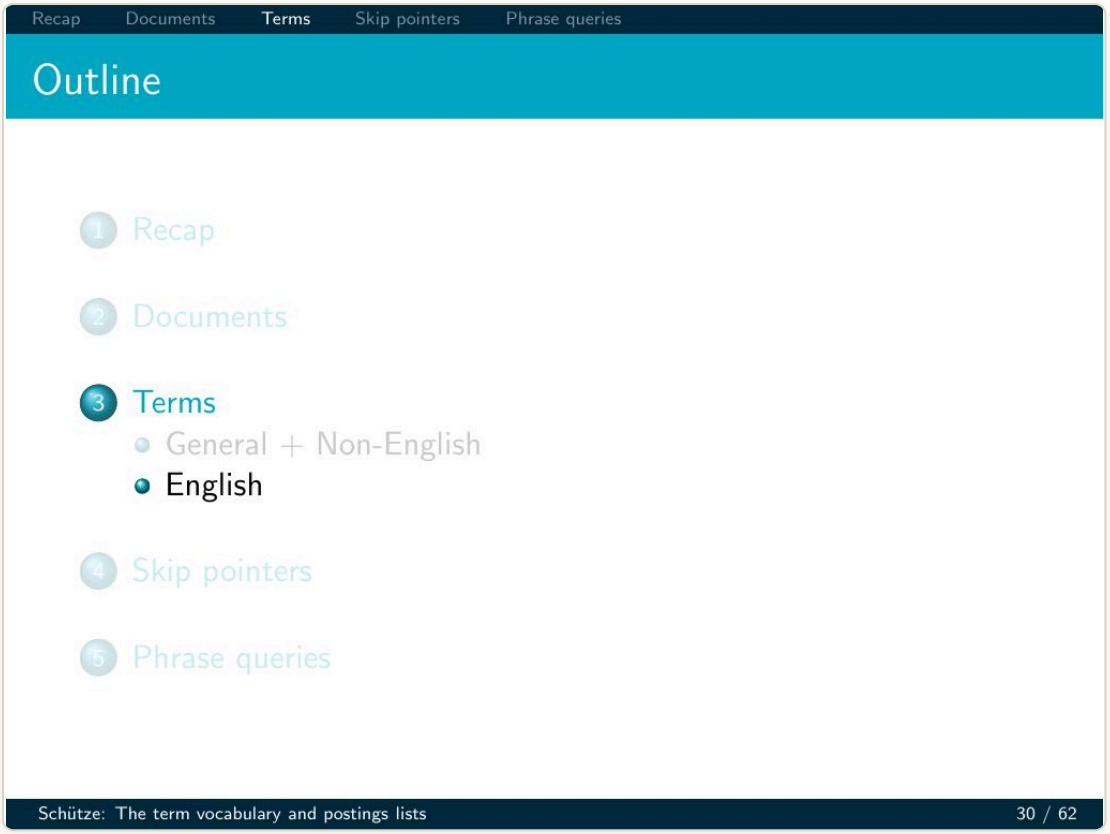


악센트와 발음 구별 기호

- 악센트: résumé vs. resume (악센트를 그냥 생략)
- 움라우트: Universität vs. Universitaet (특수 글자 조합 'ae'로 대체)
- 가장 중요한 기준: **사용자가 질의를 어떻게 쓸 것인가?**
- 악센트가 표준인 언어에서도 사용자는 흔히 **안 쓴다** (폴란드어?)

✍️ 메모

★ 시험 정규화 기준 = 사용자가 실제로 입력하는 방식

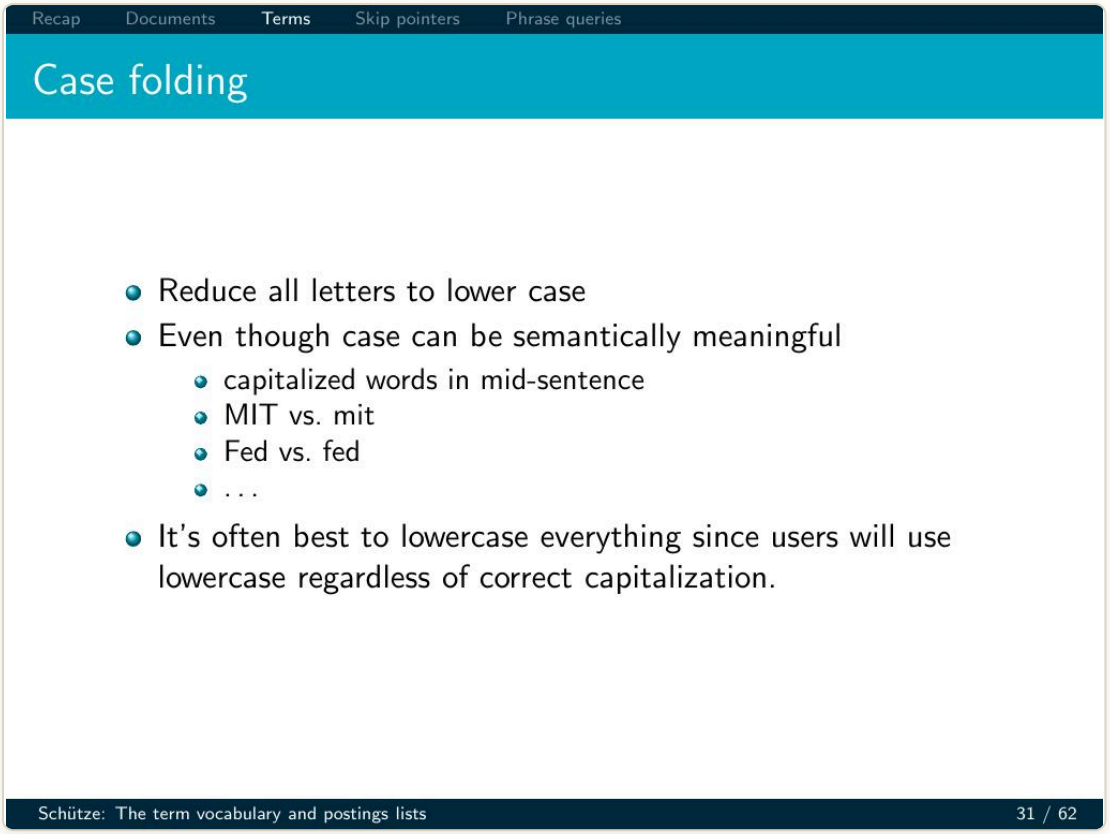


목차

- 복습 → 문서 → 단어(일반·비영어 / 영어) → 스킵 포인터 → 구 질의
- 지금: **단어 — 영어**

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

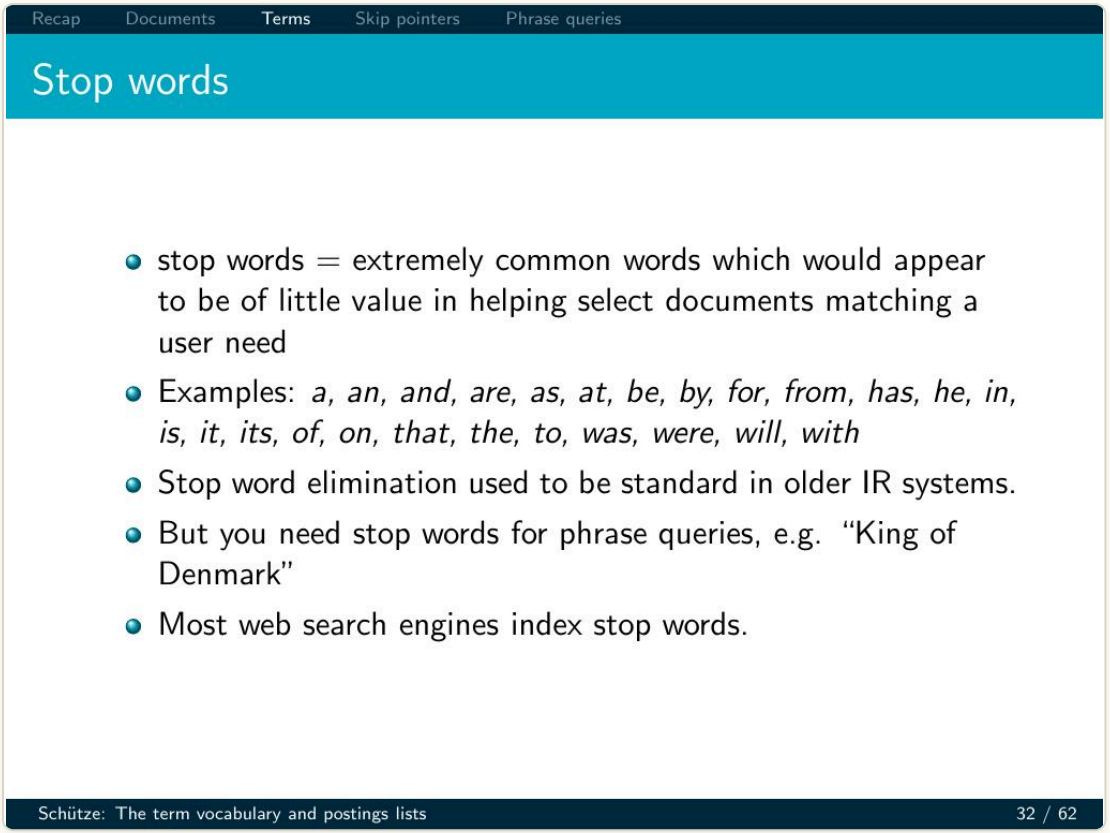


대소문자 통일 (Case folding)

- 모든 글자를 **소문자**로
- 대소문자가 의미를 가질 때도 있지만
  - 문장 중간의 대문자 단어
  - MIT vs. mit / Fed vs. fed ...
- 사용자가 맞는 대소문자와 상관없이 소문자로 쓰니 **전부 소문자로 바꾸는 게** 보통 최선

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

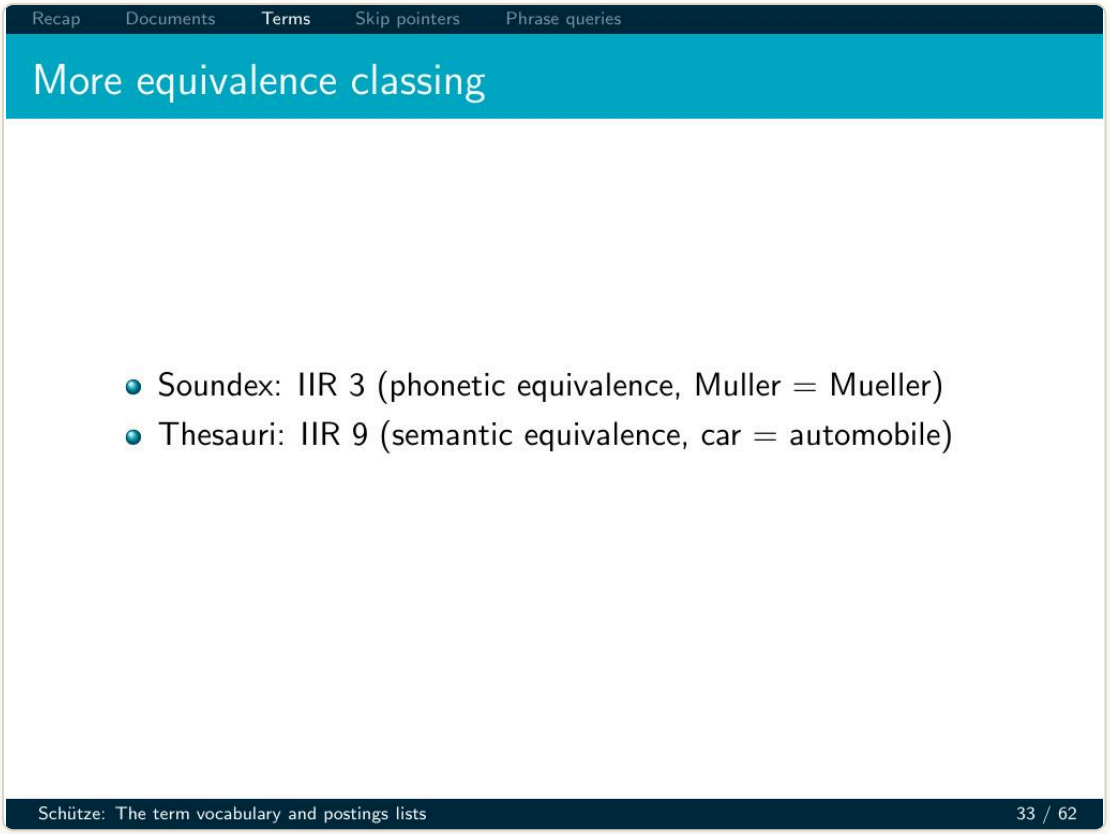


불용어 (Stop words)

- 불용어 = 사용자 요구에 맞는 문서를 고르는 데 **거의 도움이 안 되는 아주 흔한 단어**
- 예: a, an, and, are, as, at, be, by, for, from, has, he, in, is, it, its, of, on, that, the, to, was, were, will, with
- 옛 IR 시스템에선 불용어 제거가 **표준**이었다
- 하지만 **구 질의**엔 불용어가 필요 — 예: "King of Denmark"
- 대부분의 **웹 검색 엔진은 불용어를 색인한다**

✍️ 메모

⚠ 주의 '현대 웹 검색은 불용어를 제거한다' → X

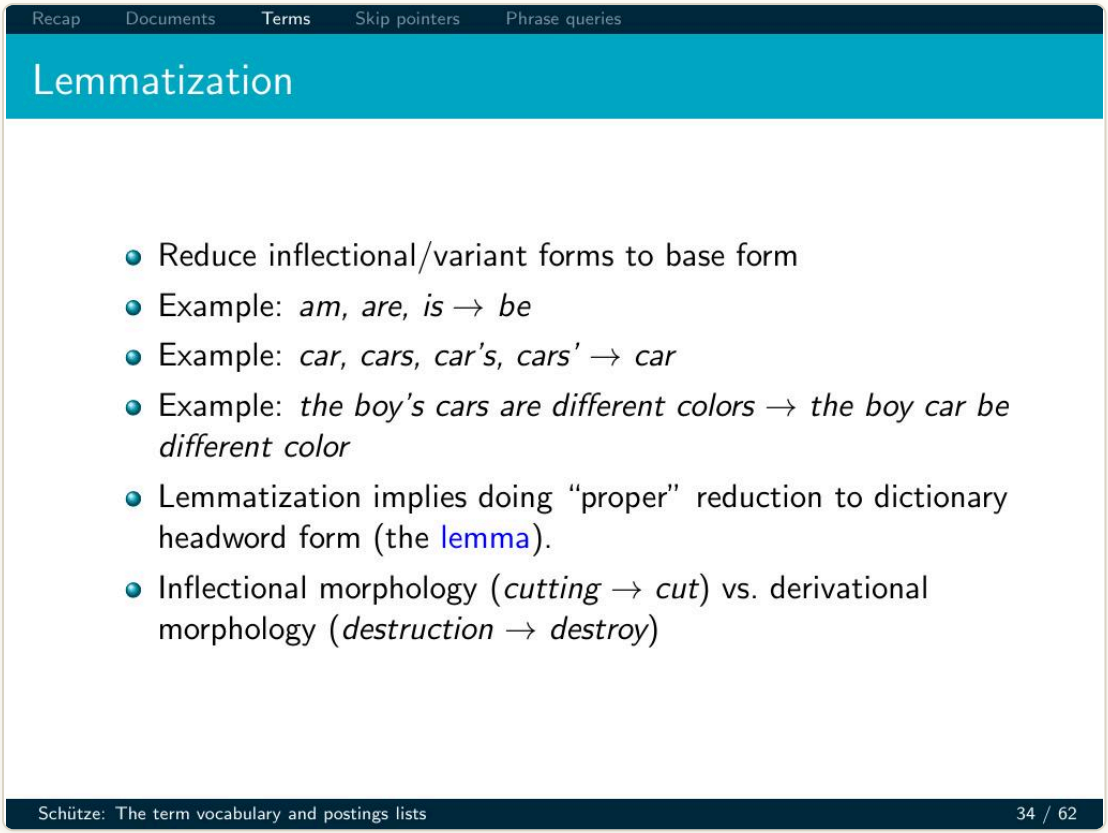


그 밖의 동치류

- **Soundex**: IIR 3 (발음이 같은 것, Muller = Mueller)
- **유의어 사전(Thesauri)**: IIR 9 (의미가 같은 것, car = automobile)

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

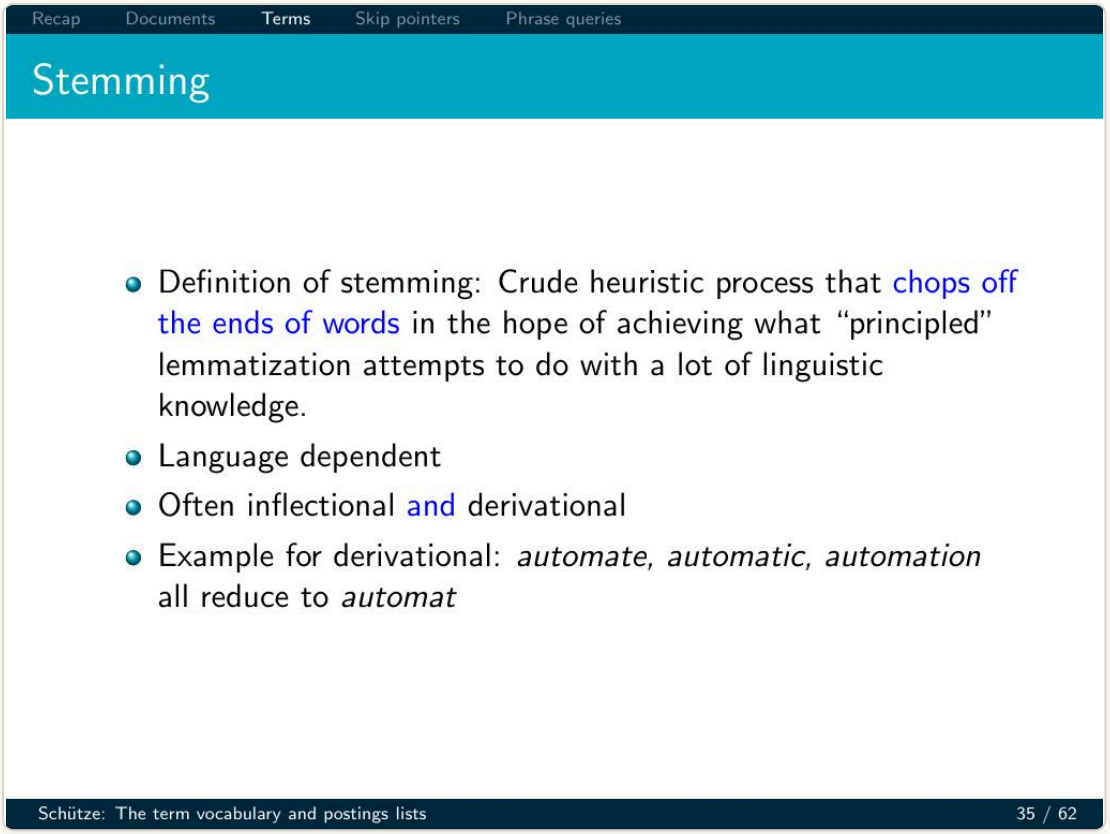


표제어 추출 (Lemmatization)

- 굴절·변이 형태를 **기본형**으로
  - am, are, is → be
  - car, cars, car's, cars' → car
  - the boy's cars are different colors → the boy car be different color
- 표제어 추출 = 사전의 표제어(**lemma**)로 '제대로' 줄이는 것
- **굴절 형태론**(cutting → cut) vs **파생 형태론**(destruction → destroy)

✍ 메모

★ 시험 lemmatization = 언어 지식으로 사전 기본형을 찾음

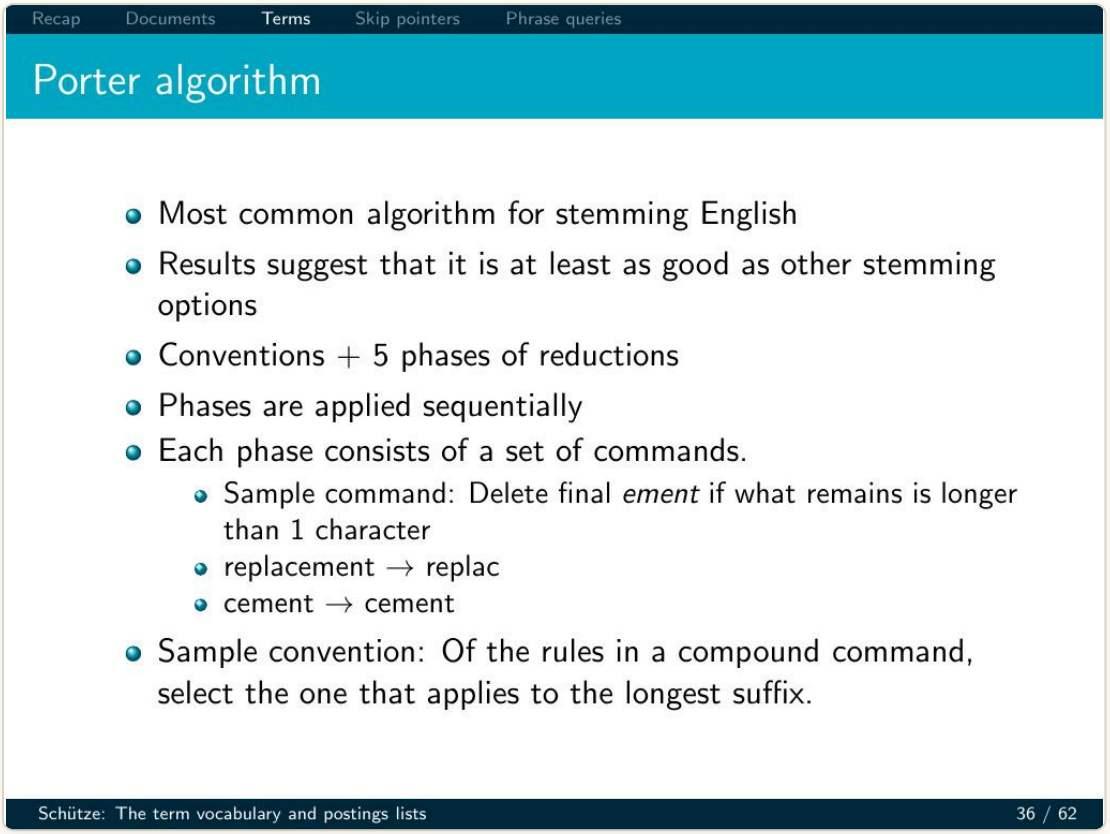


어간 추출 (Stemming)

- 정의: 많은 언어 지식으로 '원칙적인' 표제어 추출이 하려는 것을, 단어 **끝을 잘라 내는 거친 휴리스틱** 과정으로 이루려는 것
- **언어에 따라** 다르다
- 굴절과 파생을 둘 다 다루는 경우가 많다
- 파생 예: automate, automatic, automation → 모두 **automat**

✍️ 메모

★ 시험 **stemming = 거친 끝 자르기 (결과가 진짜 단어가 아닐 수도: automat)**

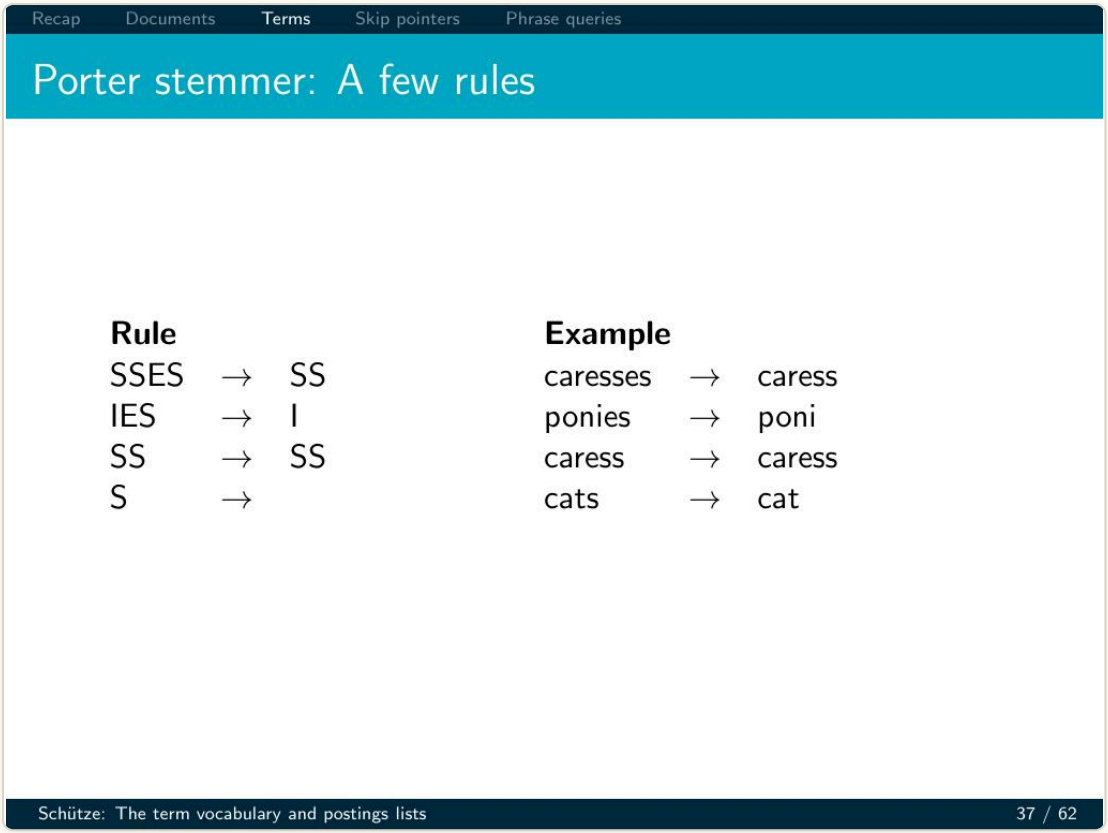


포터 알고리즘 (Porter algorithm)

- 영어 어간 추출에서 **가장 흔한** 알고리즘
- 다른 방법들만큼은 좋다는 결과
- 규약 + **5단계** 축소
- 단계는 **차례대로** 적용
- 각 단계는 명령 집합
  - 명령 예: 남는 부분이 1글자보다 길면 끝의 **ement** 삭제 — replacement → replac, cement → cement
  - 규약 예: 복합 명령의 규칙 중 **가장 긴 접미사**에 맞는 것을 고른다

✍ 메모

✏ 예·풀이 cement는 ement를 지우면 'c' 1글자만 남으니 그대로

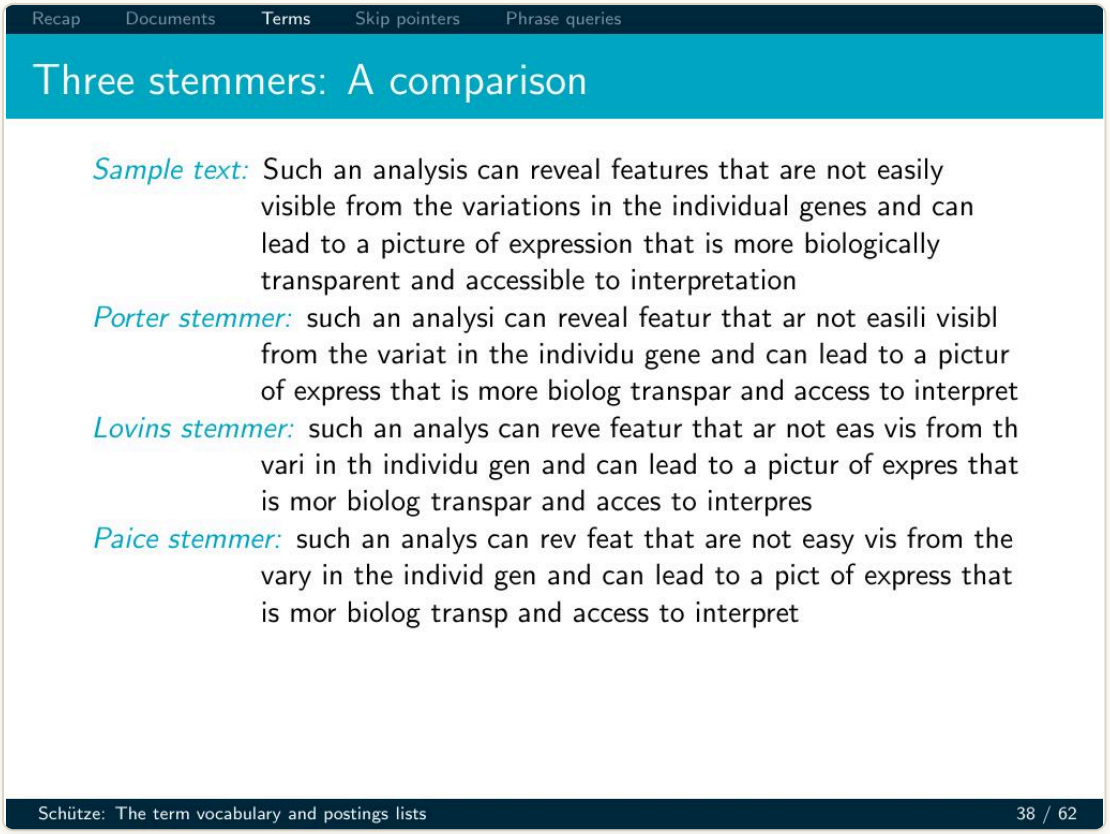


포터 어간 추출기: 규칙 몇 개

```
SSES → SS   caresses → caress
IES  → I    ponies → poni
SS   → SS   caress → caress
S    →      cats → cat
```

✍ 메모

★ 시험 가장 긴 접미사 규칙부터: caresses는 S가 아니라 SSES 규칙 적용

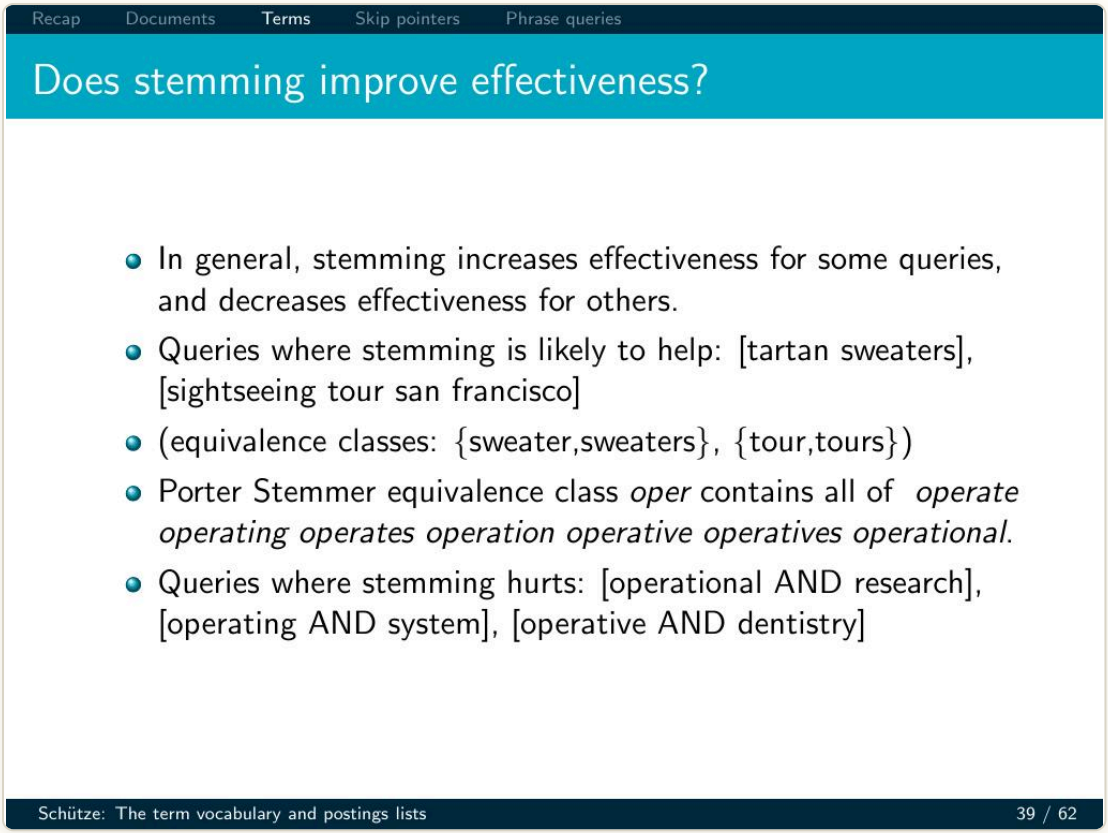


어간 추출기 3종 비교

- 원문: Such an analysis can reveal features that are not easily visible from the variations in the individual genes ...
- **Porter**: such an analysi can reveal featur that ar not easili visibl from the variat in the individu gene ...
- **Lovins**: such an analys can reve featur that ar not eas vis from th vari in th individu gen ...
- **Paice**: such an analys can rev feat that are not easy vis from the vary in the individ gen ...

✍️ 메모

💡 이해 **Lovins·Paice가 더 세게 자른다 (reve, rev, feat)**

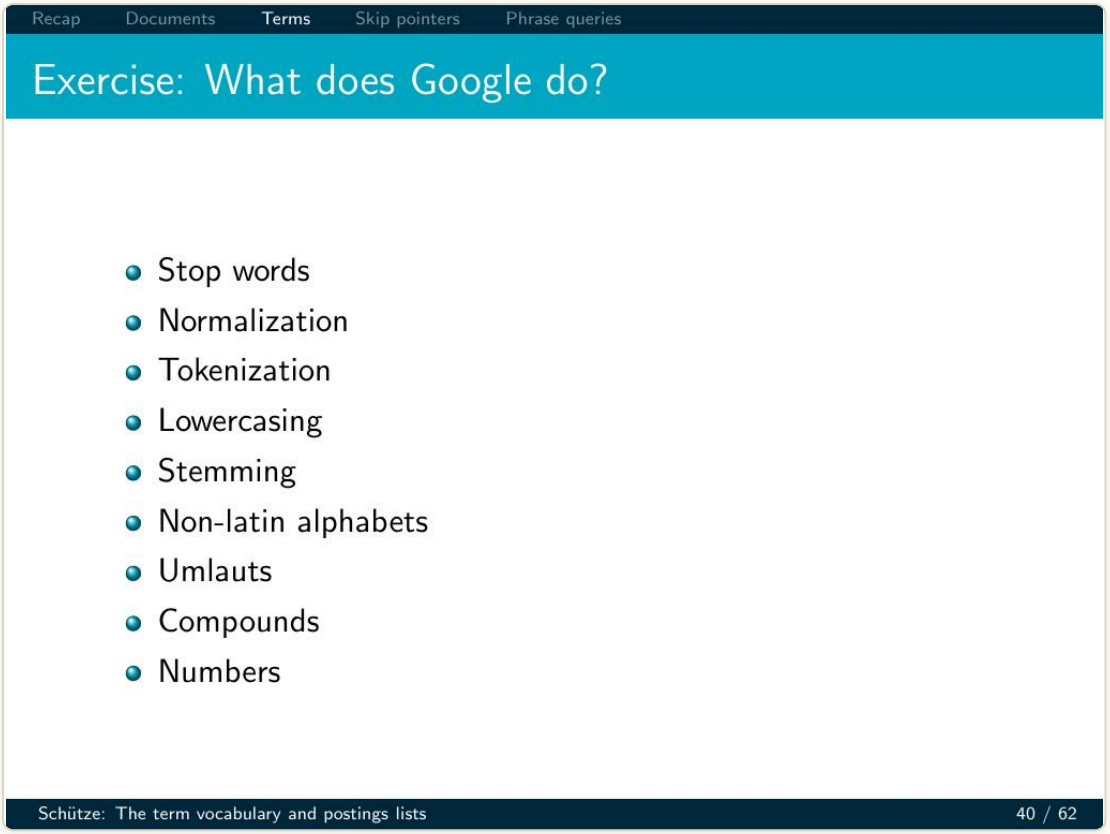


어간 추출은 효과를 높이나?

- 대체로 **어떤 질의엔 효과↑, 어떤 질의엔 효과↓**
- 도움 되는 질의: [tartan sweaters], [sightseeing tour san francisco]
  - (동치류: {sweater, sweaters}, {tour, tours})
- 포터의 동치류 **oper**에는 operate, operating, operates, operation, operative, operatives, operational이 모두 들어간다
- 해가 되는 질의: [operational AND research], [operating AND system], [operative AND dentistry]

✍ 메모

★ 시험 어간 추출 = 재현율↑ 정밀도↓ 경향 (oper 예 기억)

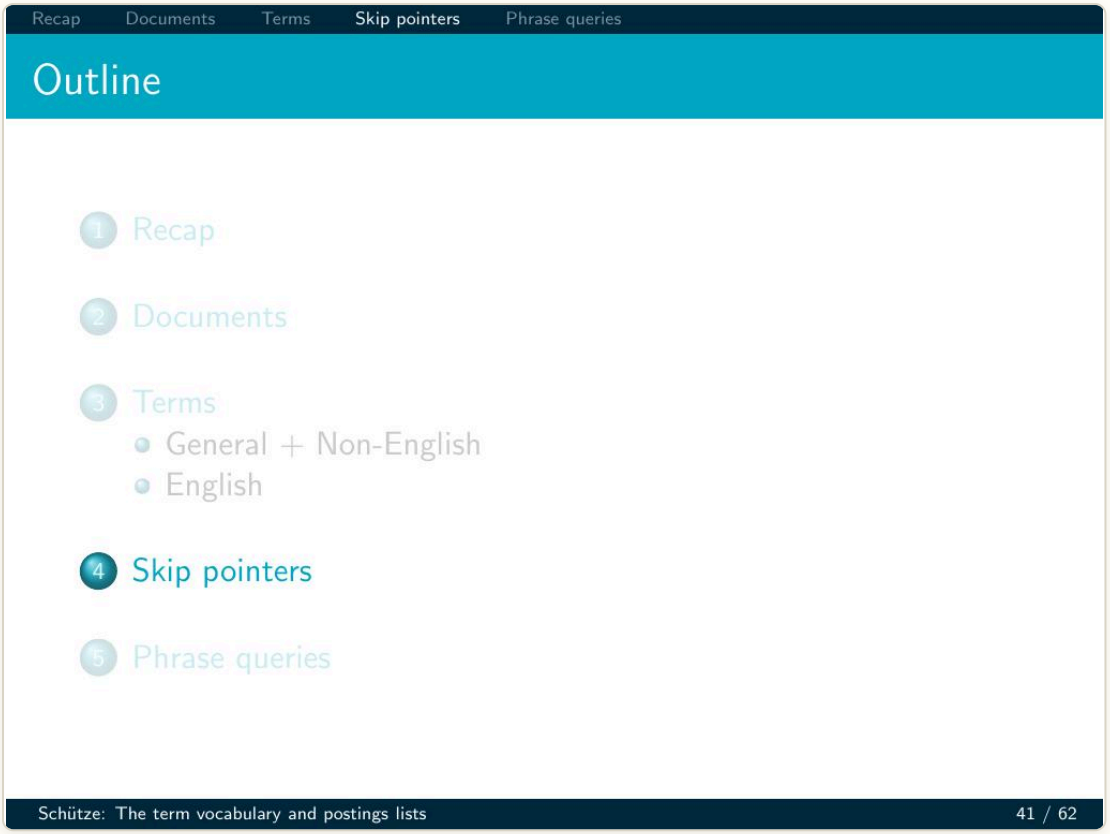


연습: 구글은 무엇을 하나?

- 불용어 / 정규화 / 토큰화 / 소문자화 / 어간 추출 / 비라틴 문자 / 움라우트 / 합성어 / 숫자

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

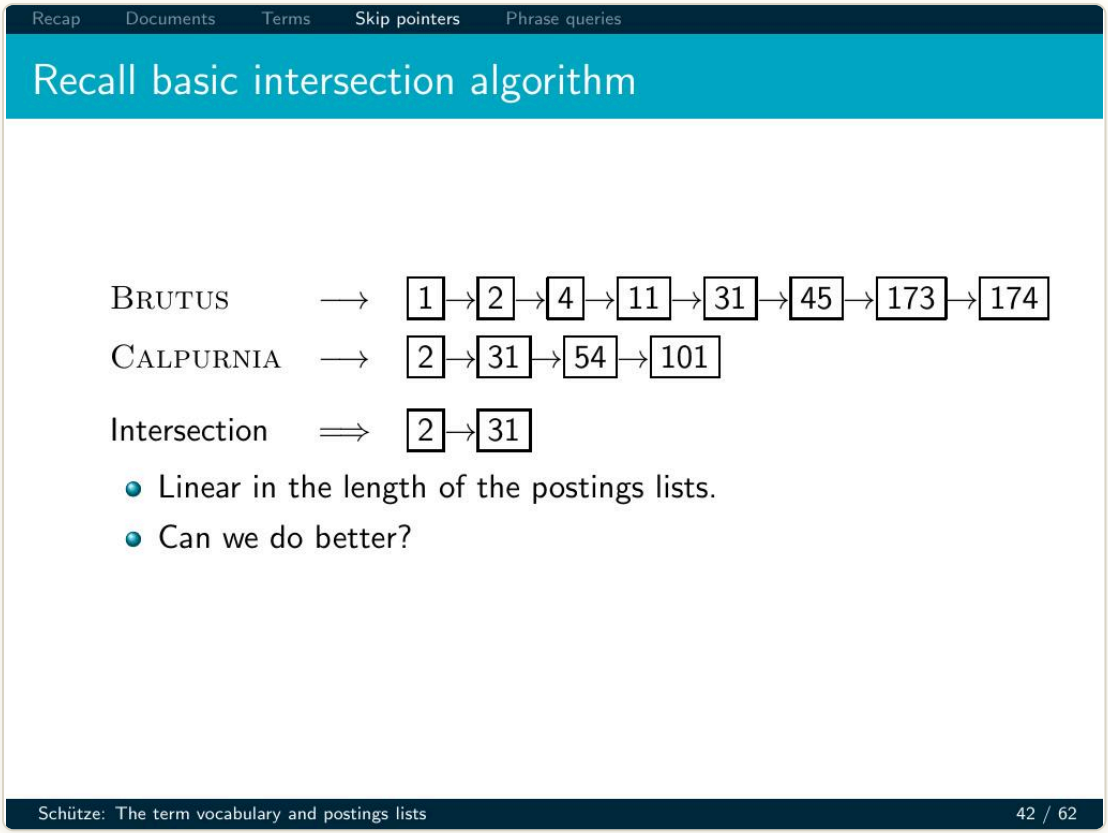


목차

- 복습 → 문서 → 단어(일반·비영어 / 영어) → 스킵 포인터 → 구 질의
- 지금: **스킵 포인터**

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

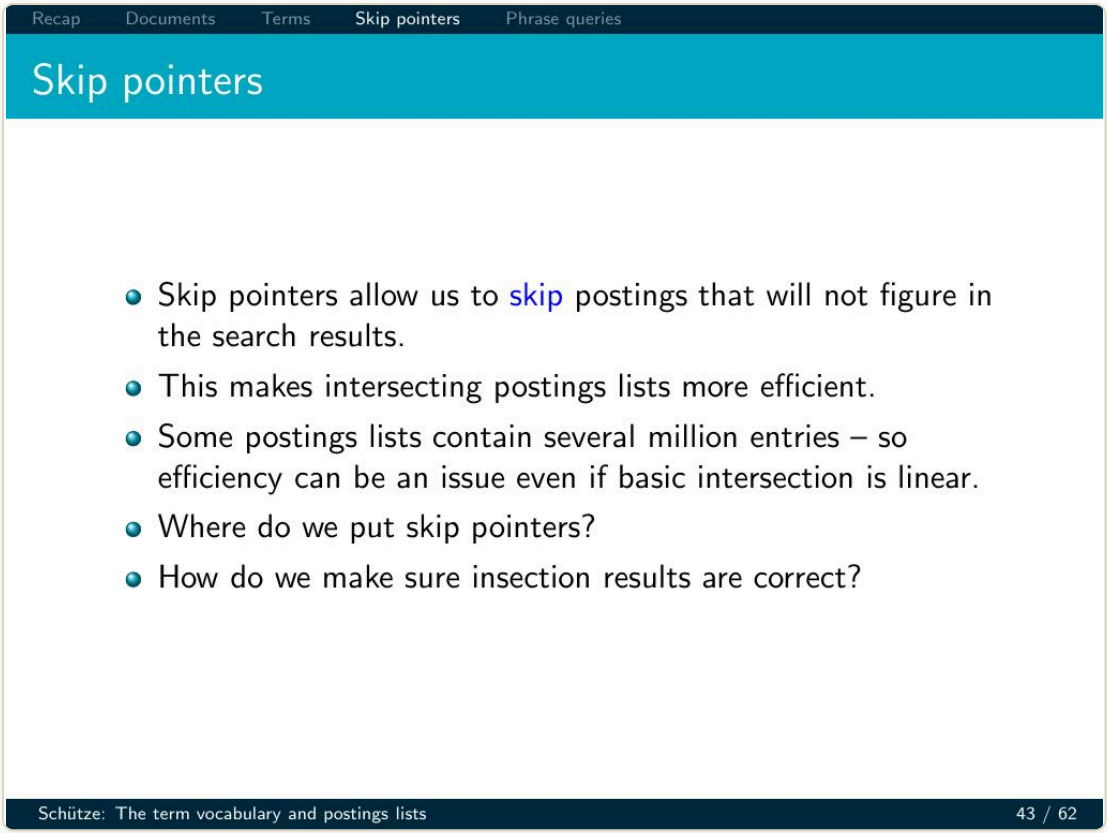


기본 교집합 알고리즘 복습

- Brutus 1 2 4 11 31 45 **173** 174 / Calpurnia 2 31 54 **101** → 2, 31
- 포스팅 리스트 길이에 대해 선형
- 더 잘할 수 있을까?

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

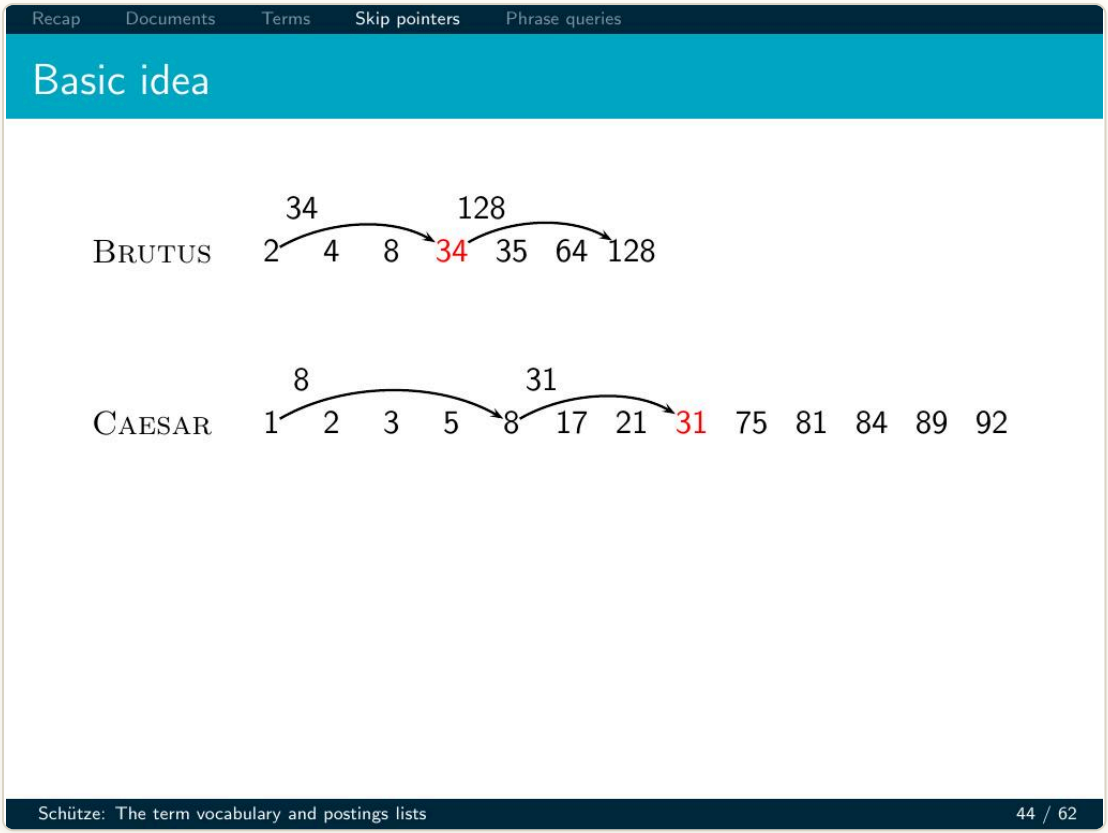


스킵 포인터 (Skip pointers)

- 검색 결과에 들어가지 않을 포스팅을 **건너뛰게** 해 준다
- 포스팅 리스트 교집합이 더 효율적
- 어떤 리스트는 항목이 수백만 개 — 선형이라도 효율이 문제가 될 수 있다
- 스킵 포인터를 **어디에** 둘까?
- 교집합 결과가 **정확함**을 어떻게 보장할까?

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

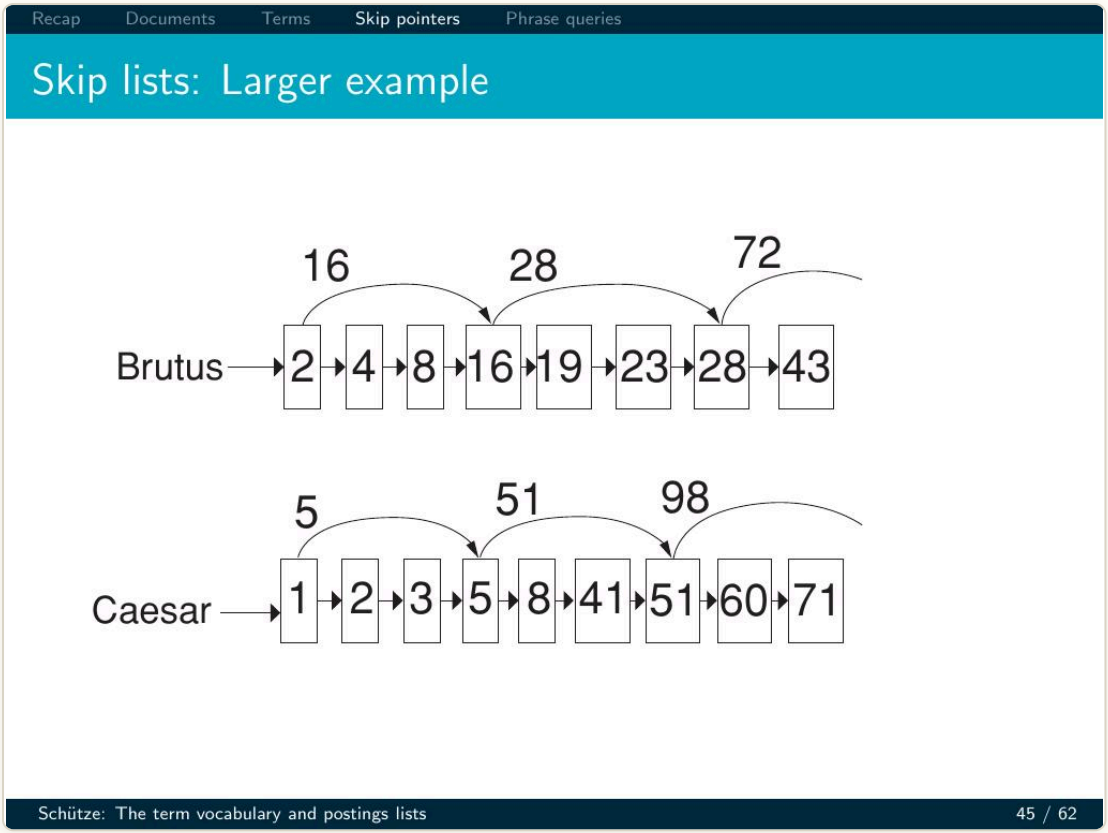


기본 아이디어

- Brutus: 2 4 8 **34** 35 64 **128** — 스킵 2→34, 34→128
- Caesar: 1 2 3 5 **8** 17 21 **31** 75 81 84 89 92 — 스킵 1→8, 8→31
- Caesar 쪽이 8에서 34를 찾을 때, 스킵 대상 31 ≤ 34이므로 **17, 21을 건너뛰고** 31로 점프

✍ 메모

★ 시험 스킵 조건: 스킵 대상 docID ≤ 상대 docID 일 때만 점프

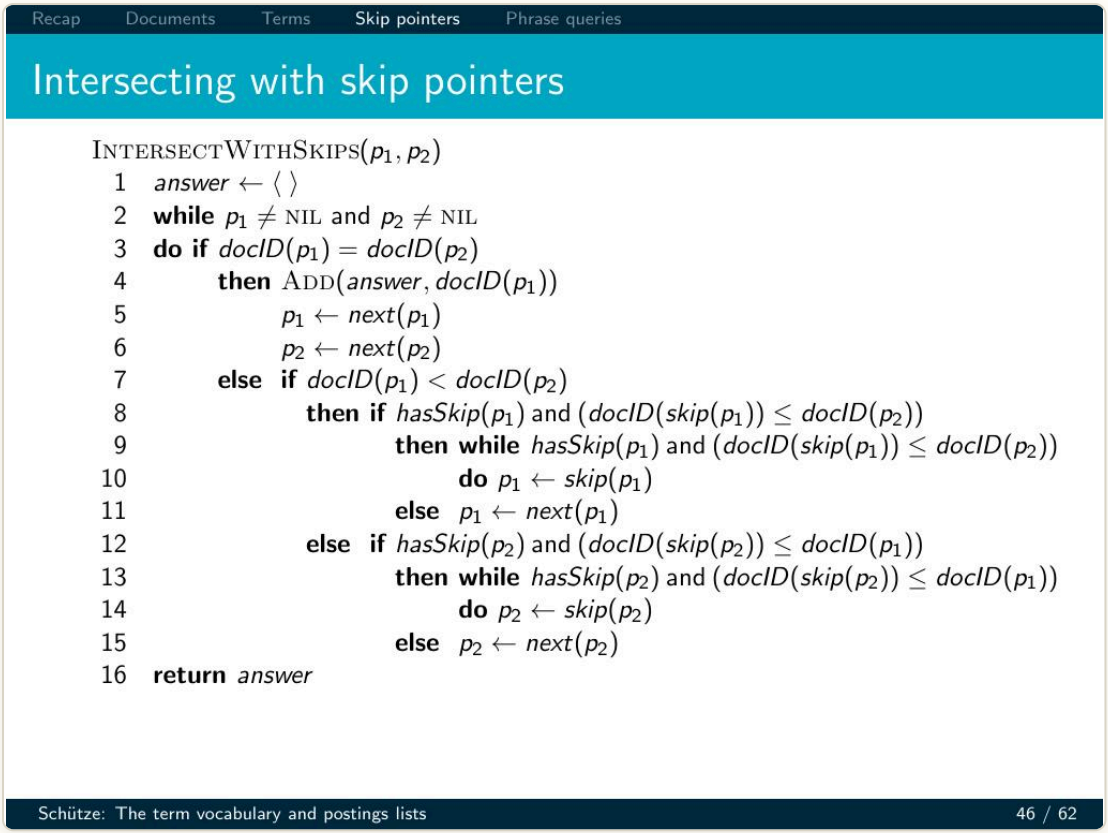


스킵 리스트: 더 큰 예

- Brutus: 2 4 8 16 19 23 28 43 — 스킵 16, 28, 72 ...
- Caesar: 1 2 3 5 8 41 51 60 71 — 스킵 5, 51, 98 ...

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

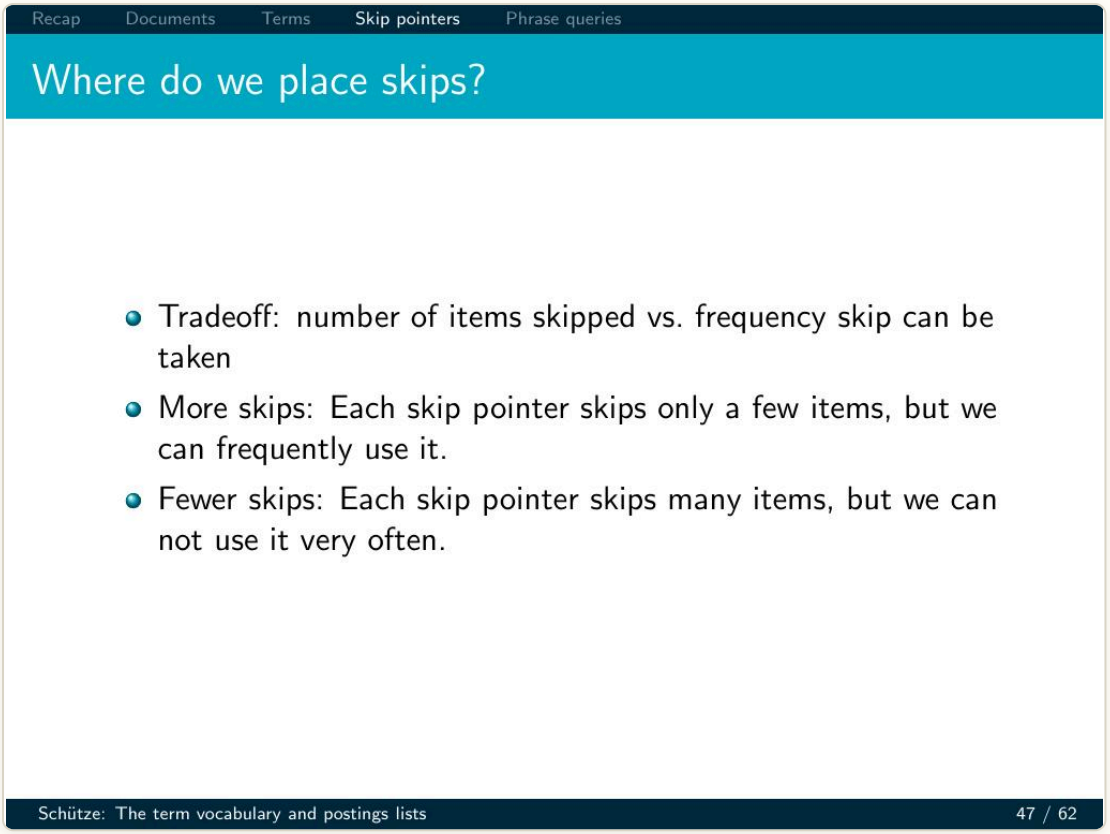


스킵 포인터로 교집합 INTERSECTWITHSKIPS

```
docID가 같으면: answer에 추가, 둘 다 next
docID(p1) < docID(p2)이면:
  hasSkip(p1)이고 docID(skip(p1)) ≤ docID(p2)이면
    그런 동안 계속 p1 ← skip(p1)
  아니면 p1 ← next(p1)
반대쪽(p2가 작을 때)도 똑같이
```

✍️ 메모

💡 이해 기본 INTERSECT에 'skip 가능하면 skip' 분기만 추가

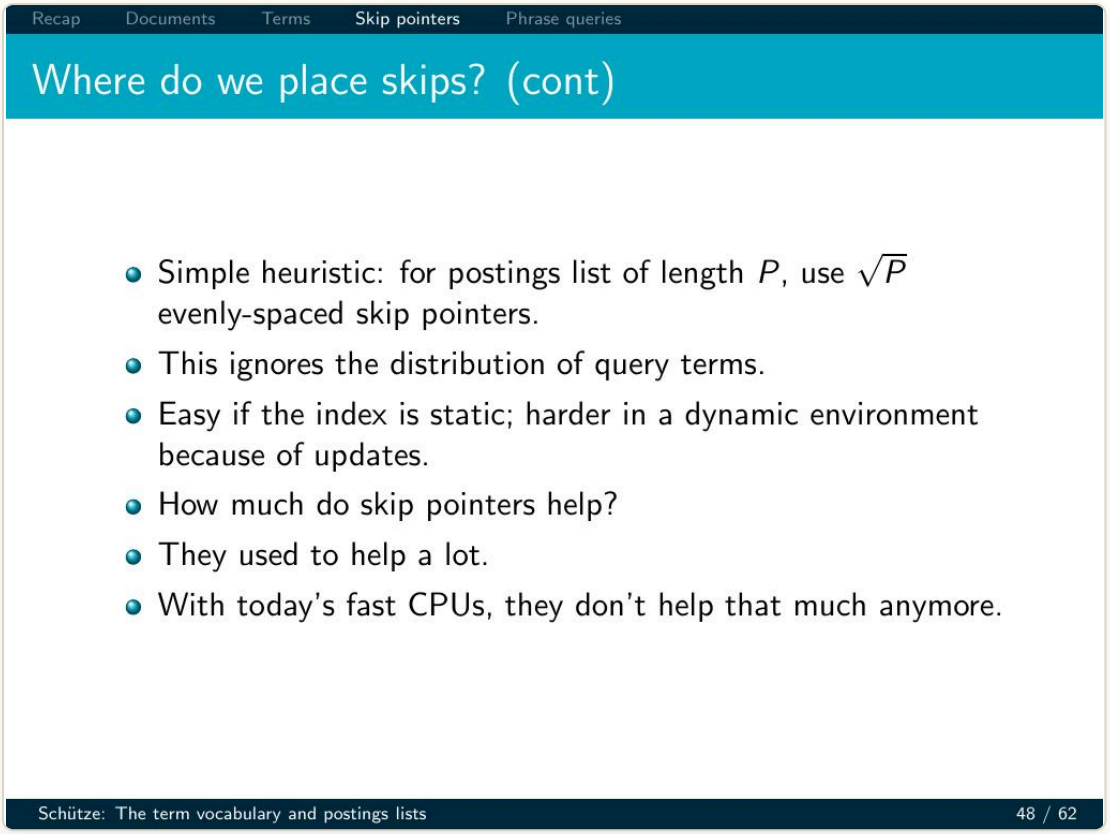


스킵을 어디에 둘까?

- **절충**: 건너뛰는 항목 수 vs 스킵을 쓸 수 있는 빈도
- **스킵 많이**: 하나가 몇 개만 건너뛰지만 **자주** 쓸 수 있다
- **스킵 적게**: 하나가 많이 건너뛰지만 **자주 못** 쓴다

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

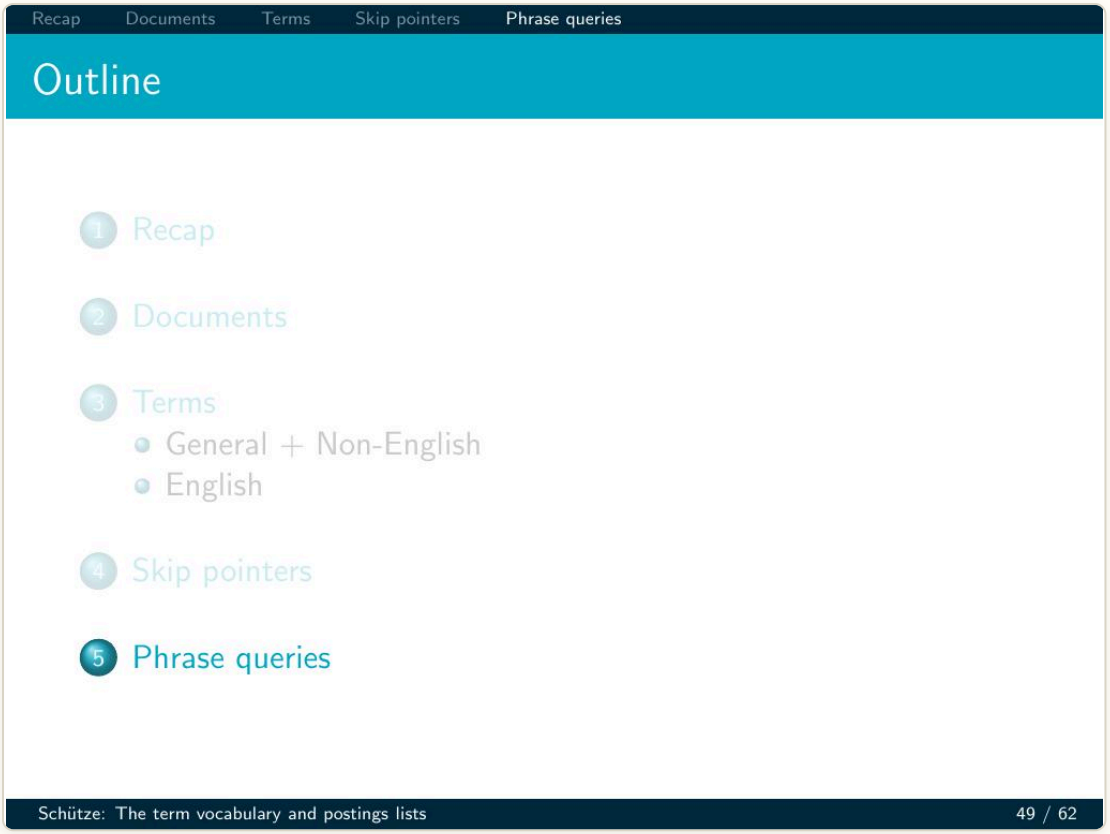


스킵을 어디에 둘까? (계속)

- 간단한 휴리스틱: 길이 P인 포스팅 리스트엔 **√P개**의 스킵을 **고르게** 배치
  - 질의어 분포는 무시한다
  - 색인이 **정적**이면 쉽고, 업데이트가 있는 **동적** 환경에선 어렵다
- 스킵 포인터는 얼마나 도움이 되나?
  - 예전엔 많이 도움이 됐다
  - 요즘의 빠른 CPU에선 **그렇게 많이 돕진 않는다**

✍ 메모

★ 시험 √P 개를 균등 간격으로 — 숫자 문제 단골

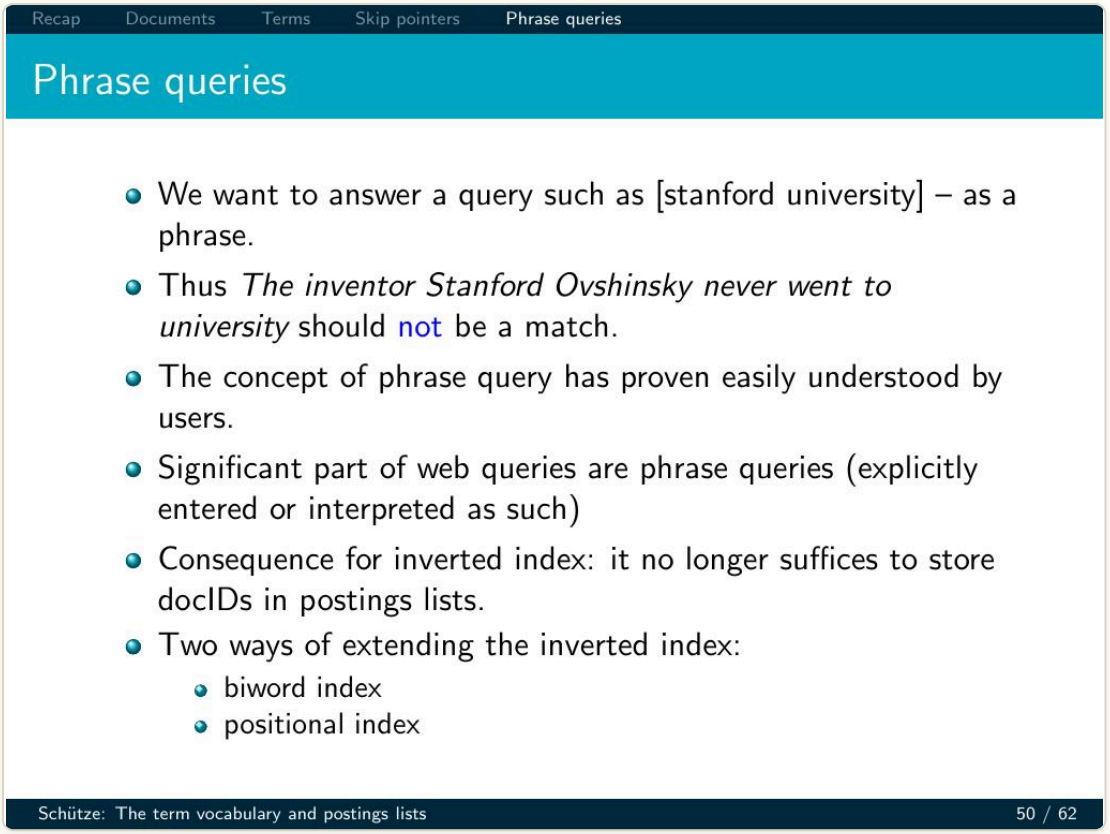


목차

- 복습 → 문서 → 단어(일반·비영어 / 영어) → 스킵 포인터 → 구 질의
- 지금: **구 질의**

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

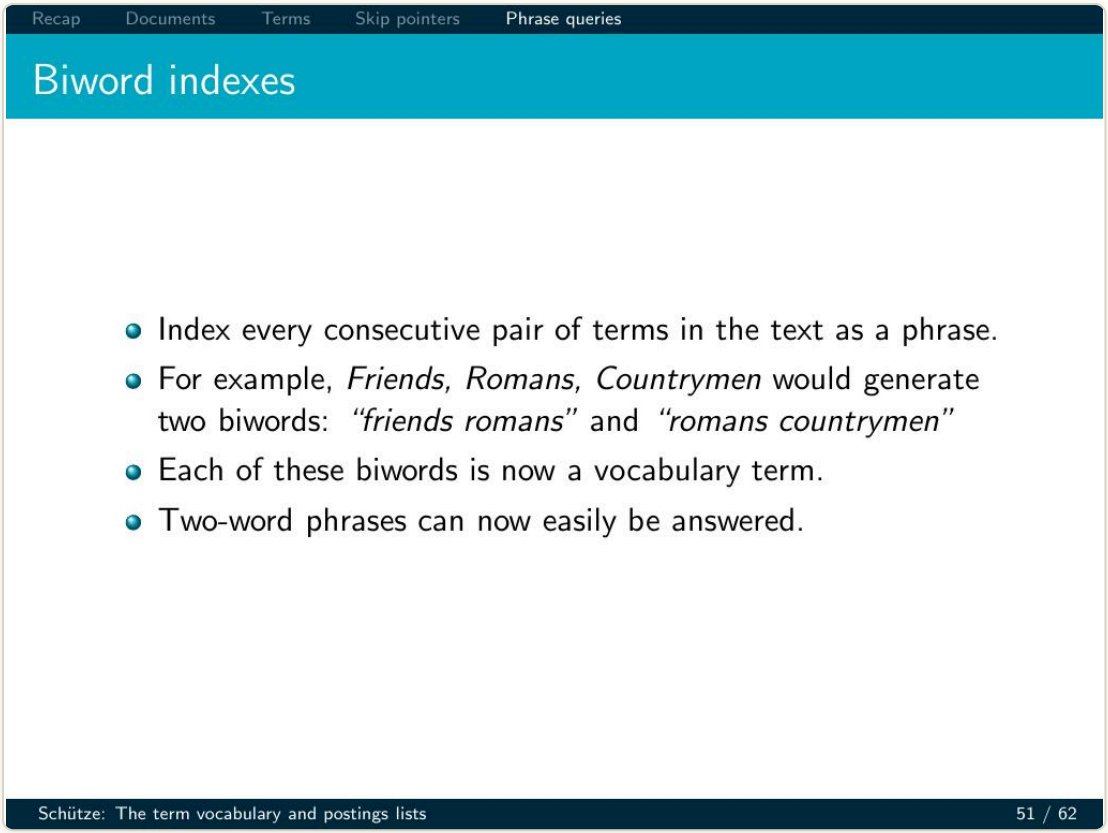


구 질의 (Phrase queries)

- [stanford university]를 **구(phrase)**로 답하고 싶다
  - The inventor Stanford Ovshinsky never went to university는 맞으면 **안 된다**
- 구 질의 개념은 사용자가 쉽게 이해함
- 웹 질의의 상당 부분이 구 질의 (직접 따옴표를 쓰거나 그렇게 해석됨)
- 역색인에 주는 결과: 포스팅에 **docID만 저장해서는 부족**
- 역색인을 넓히는 두 방법: **바이워드 색인**, **위치 색인**

✍ 메모

★ 시험 구 질의 해법 2가지: biword index / positional index

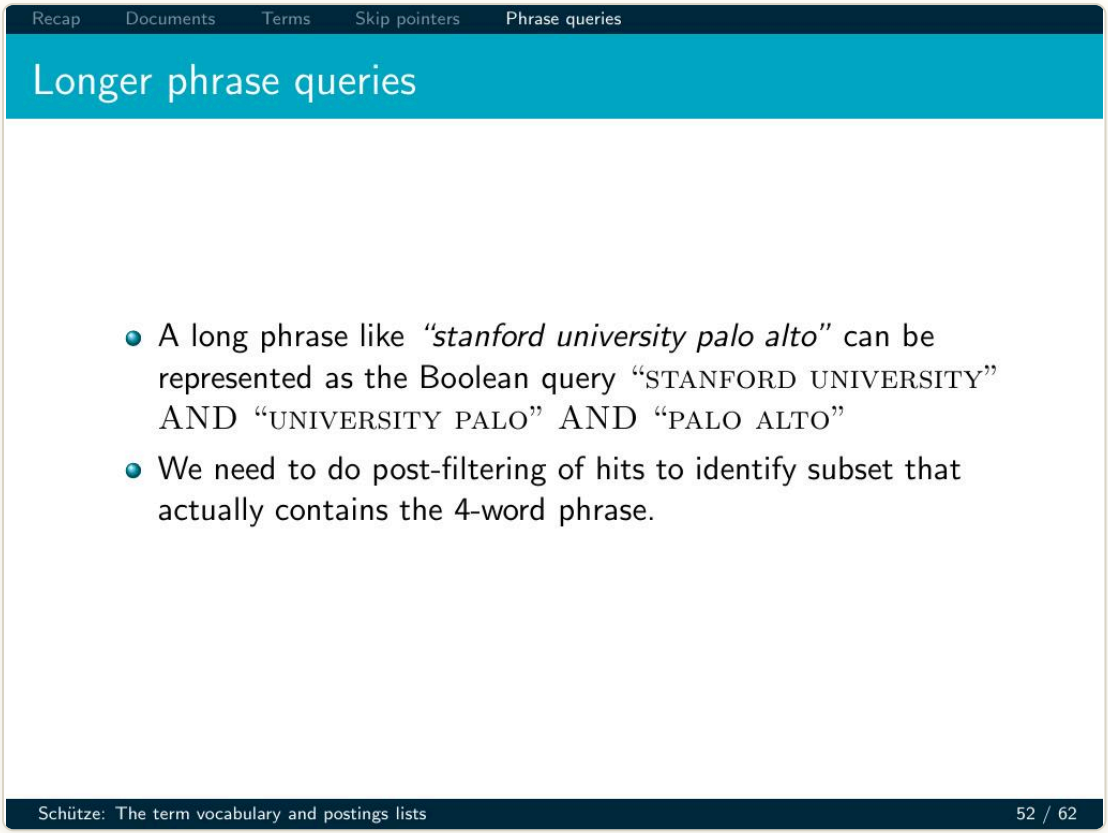


바이워드 색인 (Biword indexes)

- 텍스트의 **연속된 단어 쌍**을 모두 하나의 구로 색인
- 예: Friends, Romans, Countrymen → 바이워드 2개 "friends romans", "romans countrymen"
- 각 바이워드가 이제 **어휘 용어**
- 두 단어 구는 이제 쉽게 답할 수 있다

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

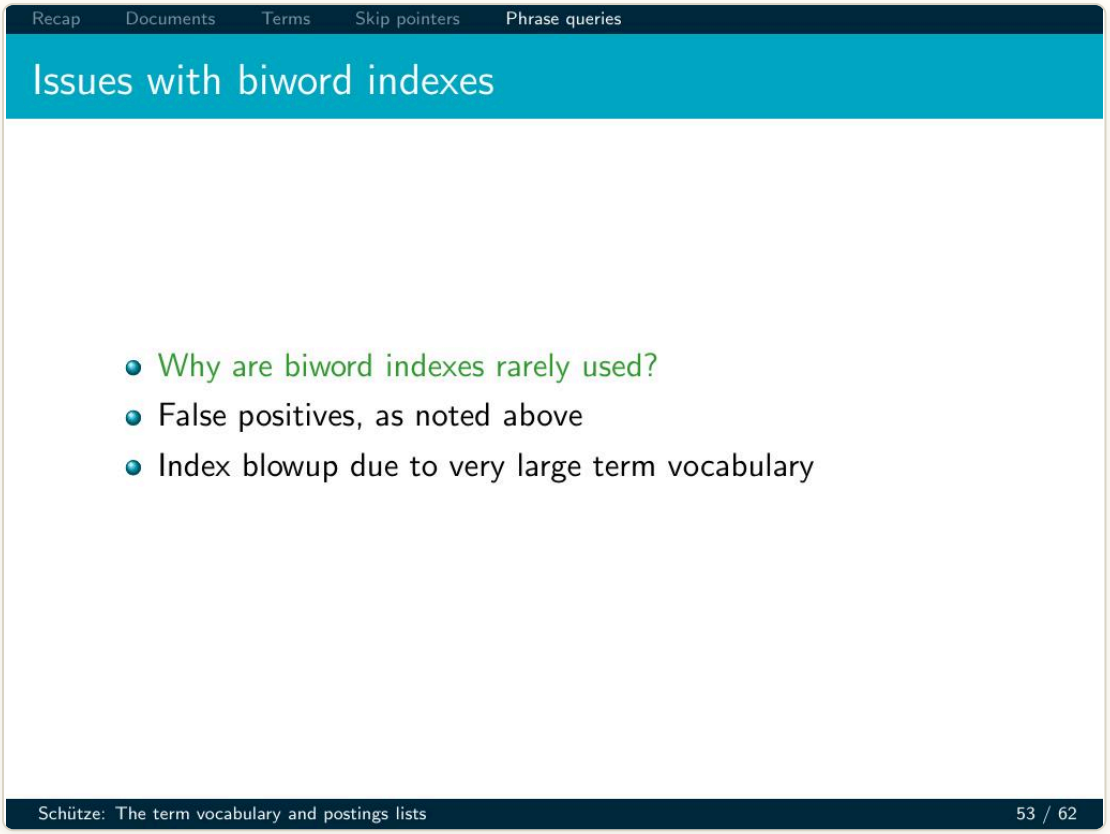


더 긴 구 질의

- "stanford university palo alto" 같은 긴 구는 불리언 질의
  - "stanford university" AND "university palo" AND "palo alto"로 표현 가능
- 결과에서 실제로 4단어 구를 포함한 부분 집합을 찾는 **후처리(post-filtering)**가 필요

✍️ 메모

⚠ 주의 바이워드 AND로는 거짓 양성(false positive)이 생길 수 있다 → 후처리

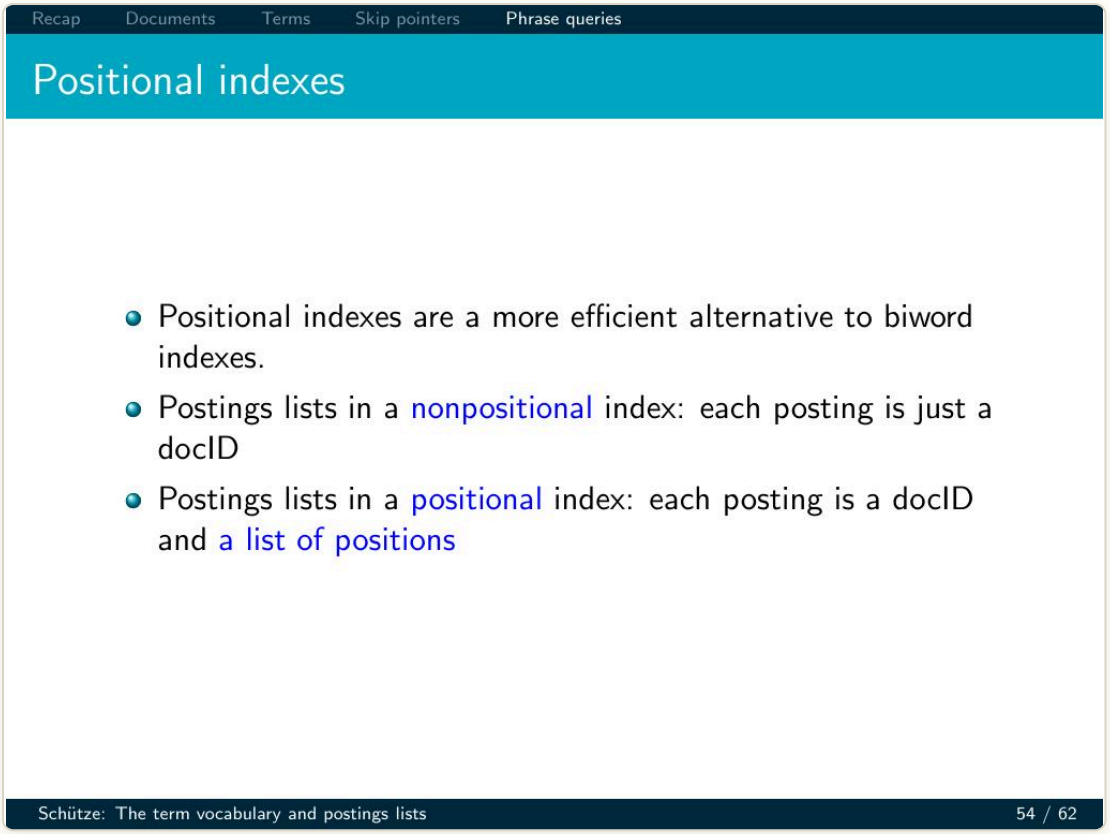


바이워드 색인의 문제

- 바이워드 색인이 거의 안 쓰이는 이유
  - **거짓 양성** (앞 쪽에서 본 것)
  - 어휘가 엄청 커져 **색인이 폭증**

✍ 메모

★ 시험 문제 2개: 거짓 양성 · 색인 폭증

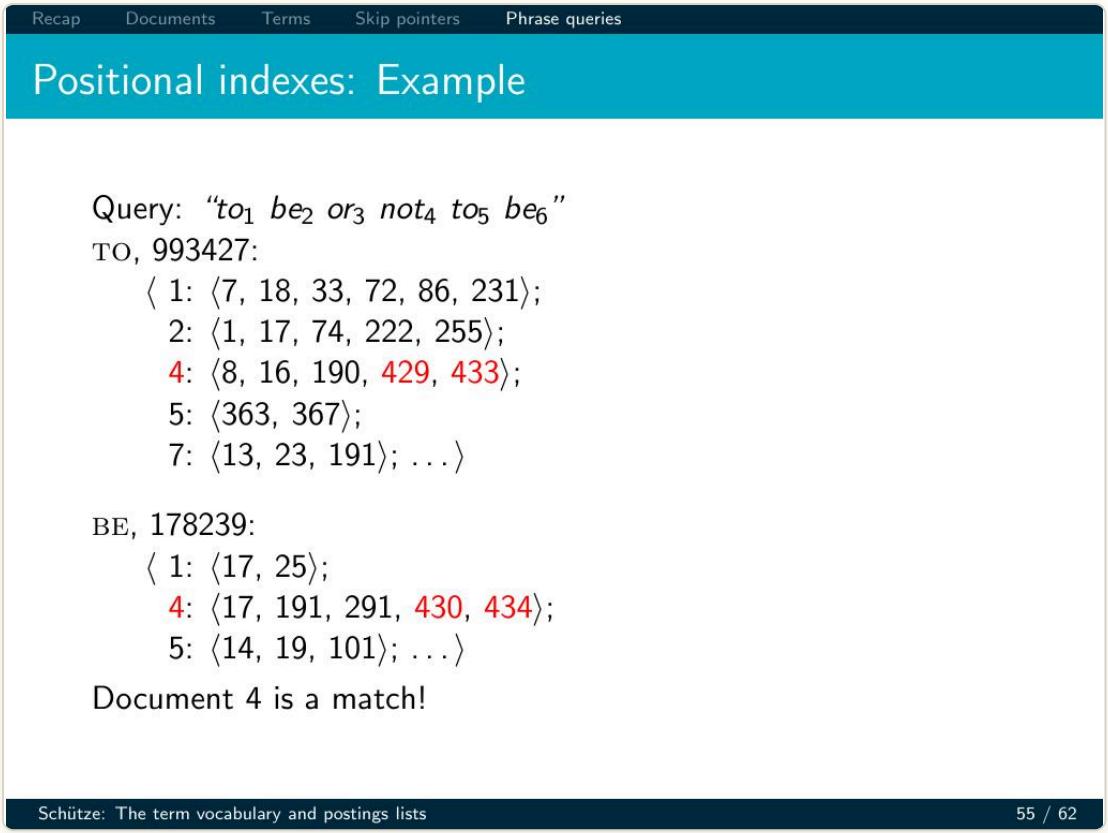


위치 색인 (Positional indexes)

- 바이워드 색인보다 **더 효율적인** 대안
- 비위치 색인의 포스팅: 각 포스팅이 **docID만**
- 위치 색인의 포스팅: 각 포스팅이 **docID + 위치 목록**

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽



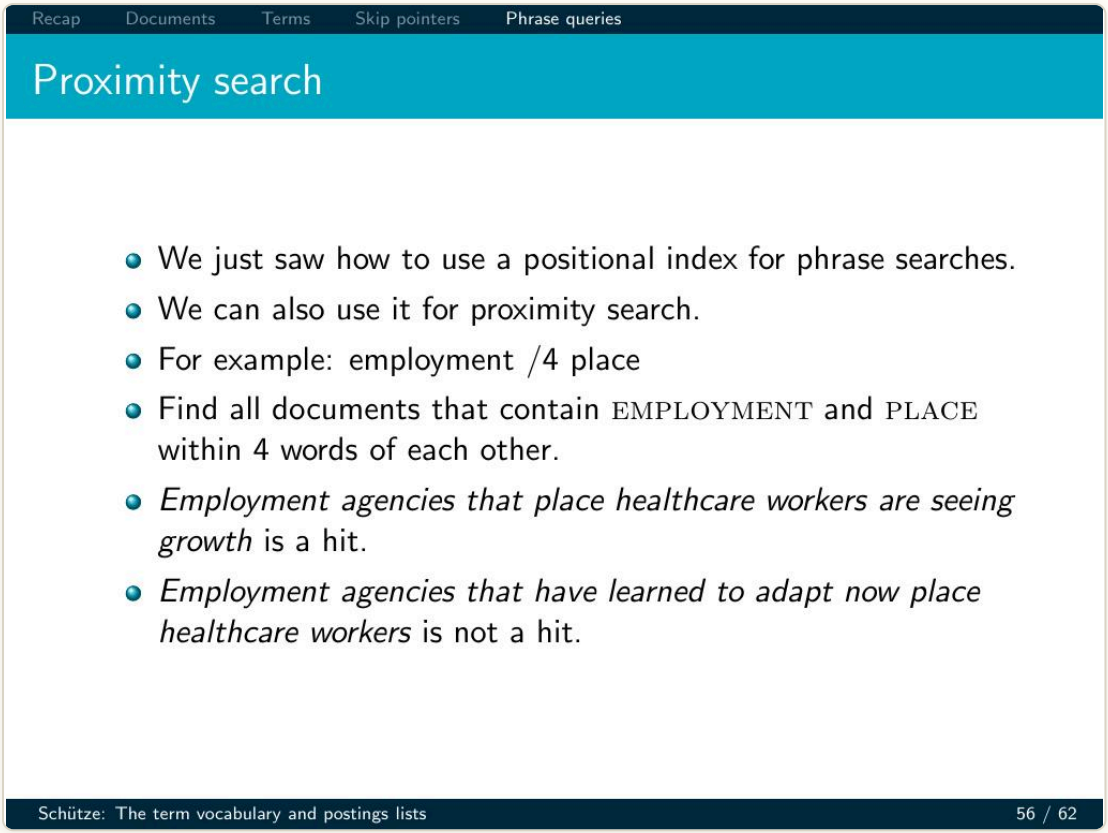
위치 색인: 예

- 질의: "to_1 be_2 or_3 not_4 to_5 be_6"
- TO (df 993,427): 1: ⟨7, 18, 33, 72, 86, 231⟩; 2: ⟨1, 17, 74, 222, 255⟩; **4: ⟨8, 16, 190, 429, 433⟩**; 5: ⟨363, 367⟩; 7: ⟨13, 23, 191⟩ ...
- BE (df 178,239): 1: ⟨17, 25⟩; **4: ⟨17, 191, 291, 430, 434⟩**; 5: ⟨14, 19, 101⟩ ...
- **문서 4가 맞는다!**

✍ 메모

✏ 예·풀이 문서 4: to 429 → be 430, to 433 → be 434 (위치가 1씩 차이) → 'to be ... to be'

★ 시험 구 질의 = 같은 문서 안에서 위치 차이가 정확히 맞는지 확인

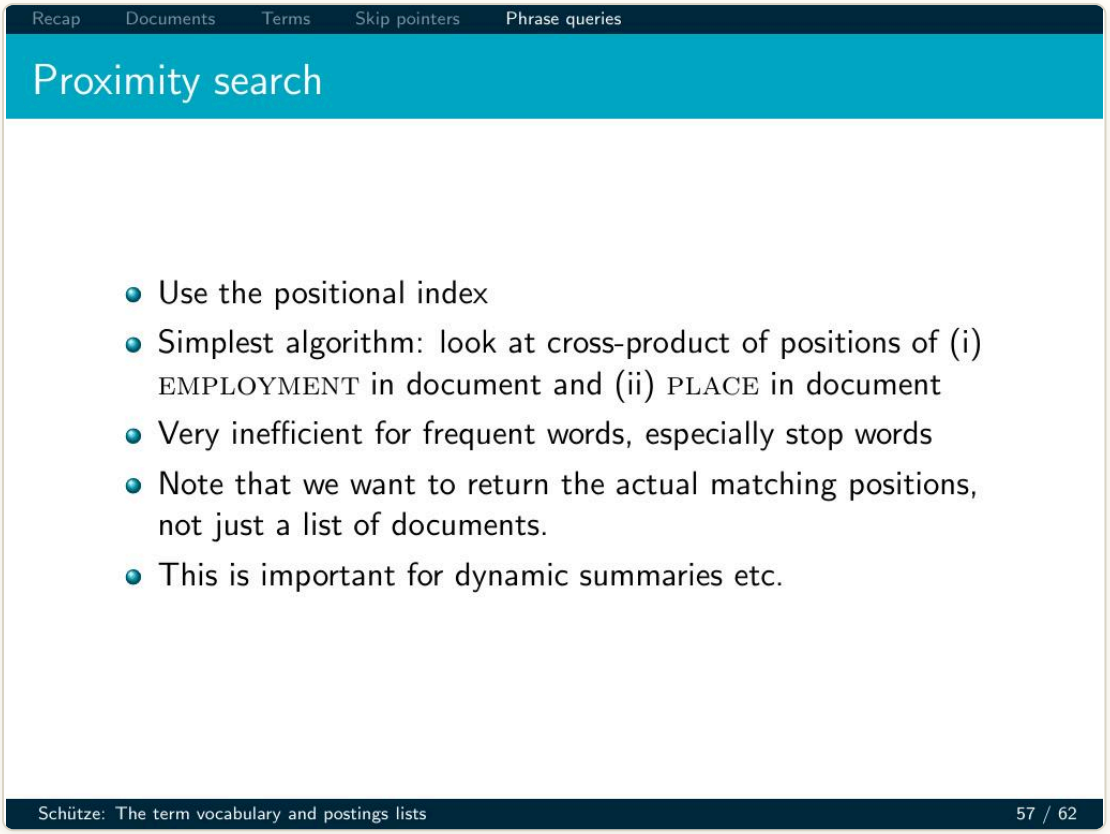


근접 검색 (Proximity search)

- 위치 색인은 구 검색뿐 아니라 **근접 검색**에도 쓸 수 있다
- 예: employment /4 place — employment와 place가 **4단어 이내**인 문서
- Employment agencies that place healthcare workers are seeing growth → **맞음**
- Employment agencies that have learned to adapt now place healthcare workers → **안 맞음**

✍️ 메모

✏ 예·풀이 첫 문장: employment(1) place(4) → 거리 3 ✓ / 둘째: employment(1) place(8) → 거리 7 ✗

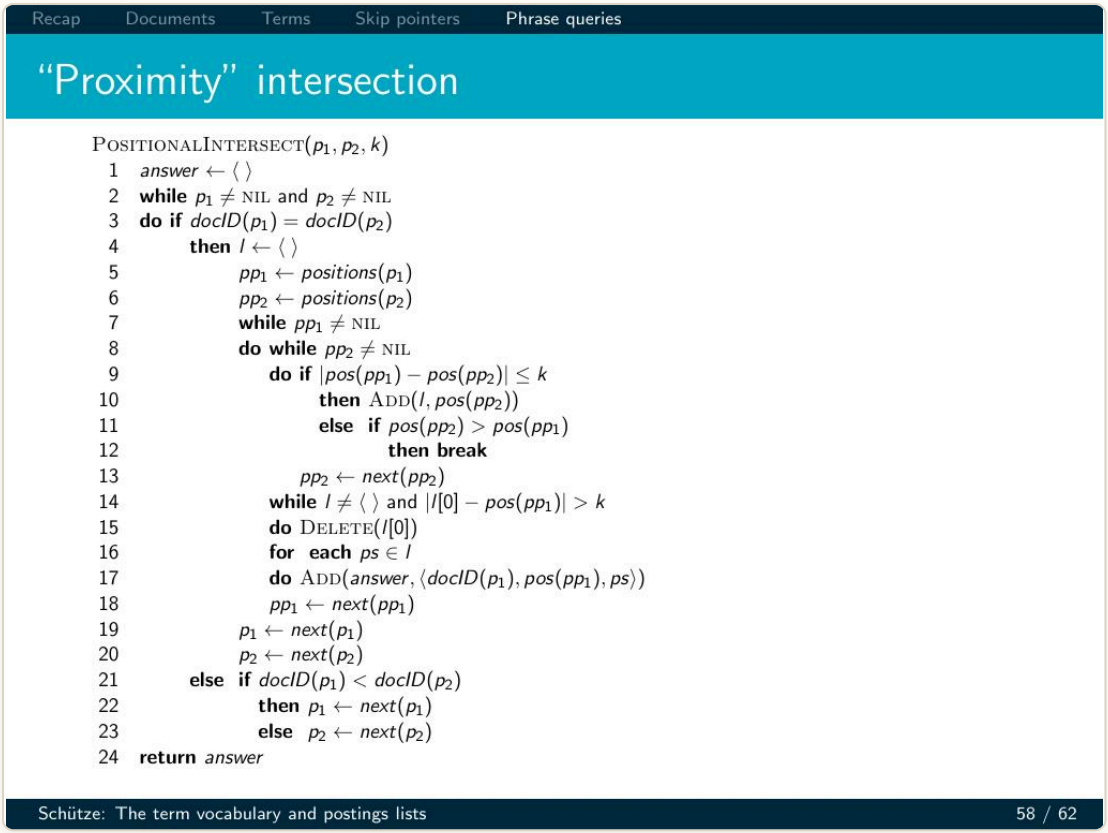


근접 검색 구현

- 위치 색인을 쓴다
- 가장 단순한 알고리즘: 문서 안 (i) employment 위치와 (ii) place 위치의 **곱집합(cross-product)**을 본다
- 흔한 단어, 특히 **불용어**에선 매우 비효율적
- 문서 목록만이 아니라 **실제 맞는 위치**를 돌려줘야 한다
  - **동적 요약(스니펫)** 등에 중요

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽

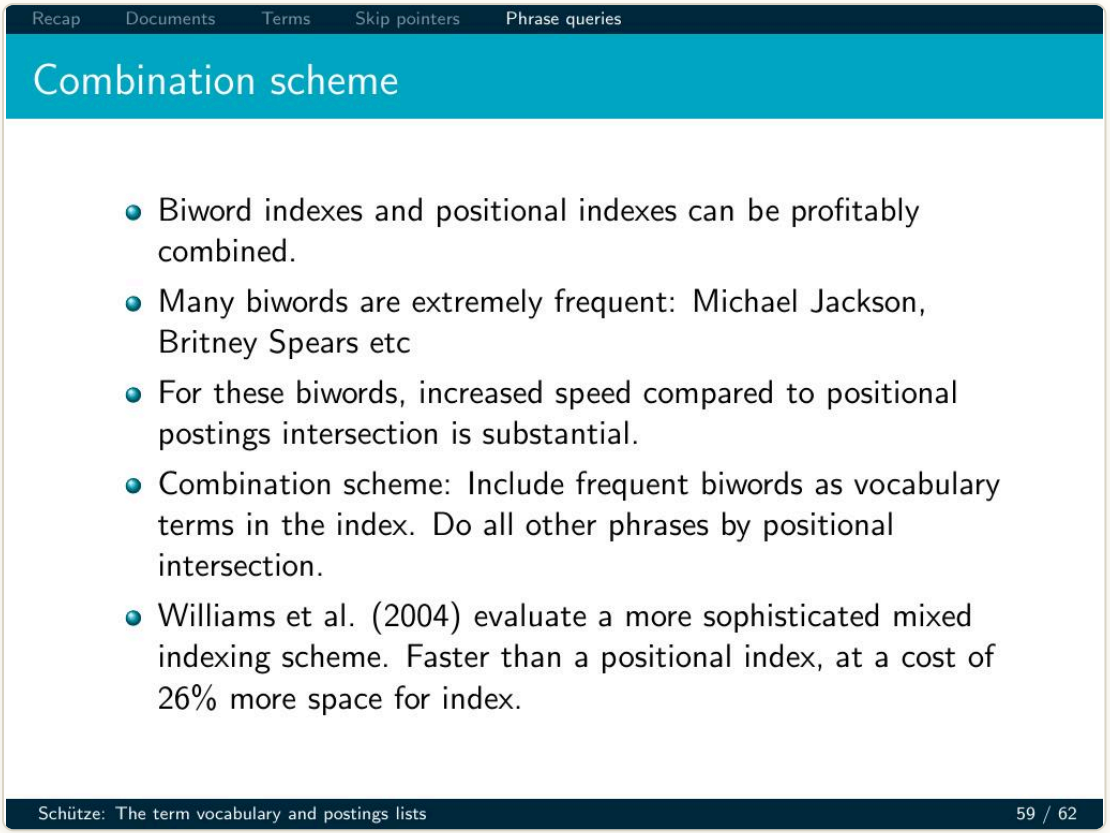


'근접' 교집합 POSITIONALINTERSECT(p1, p2, k)

```
두 포스팅 리스트를 docID로 merge (기본 교집합과 같음)
docID가 같으면 두 위치 리스트 pp1, pp2를 걷는다
  |pos(pp1) − pos(pp2)| ≤ k인 pp2 위치를 후보 목록 l에 추가
  pos(pp2) > pos(pp1)이면 멈춤
  l에서 pos(pp1)과 k보다 멀어진 앞쪽 항목은 삭제
  l에 남은 각 ps로 (docID, pos(pp1), ps)를 answer에 추가
아니면 작은 docID 쪽을 전진
```

✍️ 메모

💡 이해 구조: 바깥 = docID merge, 안쪽 = 위치 merge (창 크기 k)

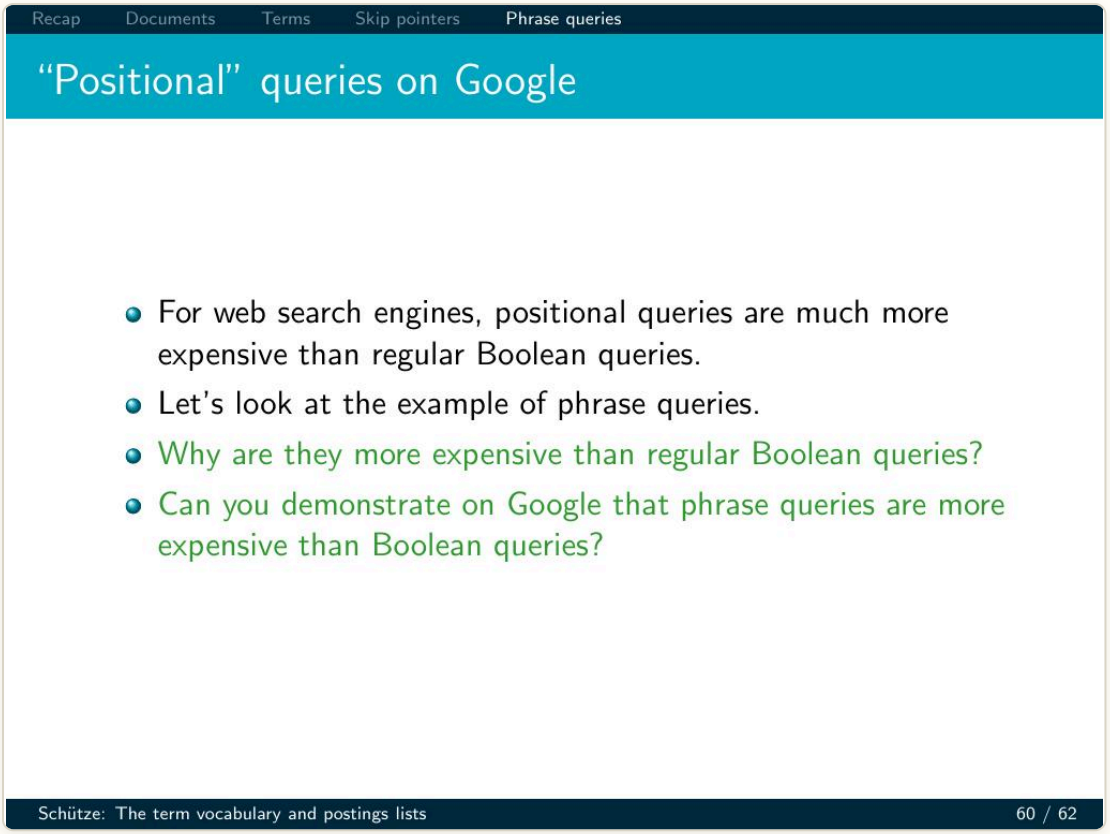


결합 방식

- 바이워드 색인과 위치 색인을 **함께** 쓰면 이득
- 아주 흔한 바이워드가 많다: Michael Jackson, Britney Spears 등
  - 이런 바이워드는 위치 포스팅 교집합보다 속도 향상이 크다
- **결합 방식**: 흔한 바이워드는 어휘 용어로 색인에 넣고, 나머지 구는 위치 교집합으로
- Williams 등(2004)의 더 정교한 혼합 색인: 위치 색인보다 빠르고, 색인 공간은 **26% 더**

✍ 메모

★ 시험 흔한 구 = 바이워드, 나머지 = 위치 색인

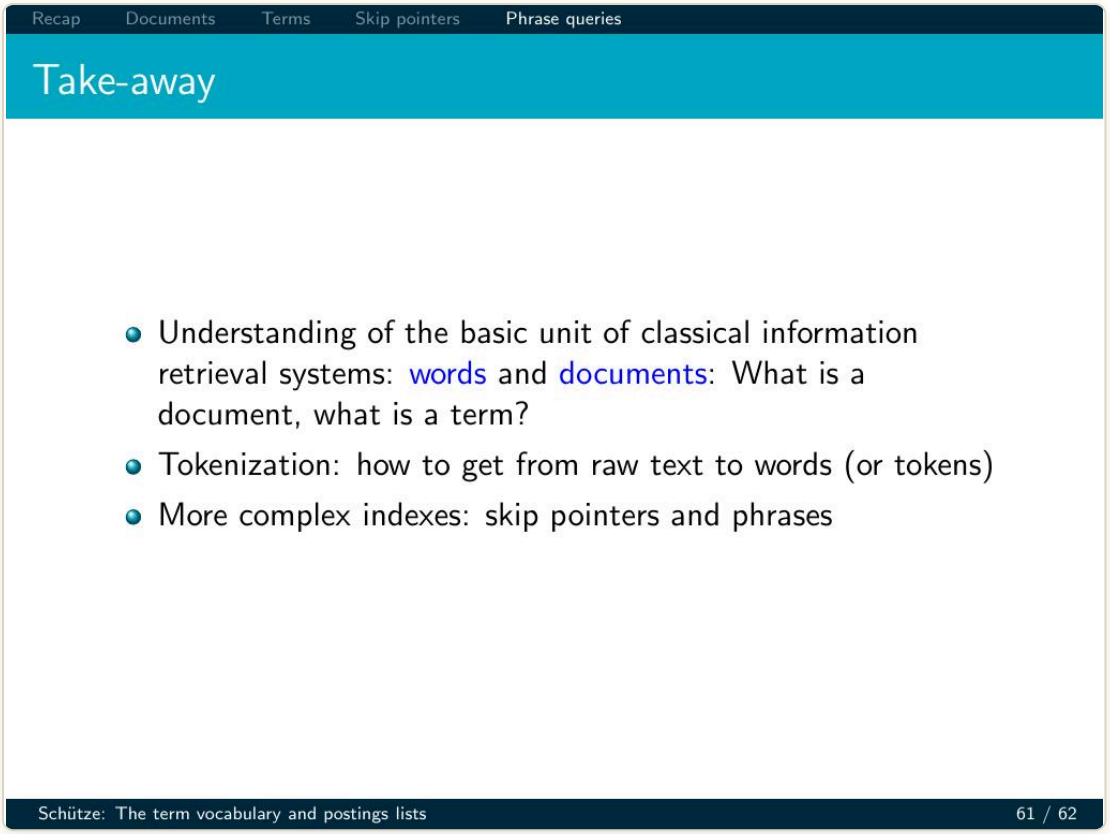


구글의 '위치' 질의

- 웹 검색 엔진에서 위치 질의는 일반 불리언 질의보다 **훨씬 비싸다**
- 구 질의를 예로 보자
- 왜 일반 불리언 질의보다 비쌀까?
- 구글에서 구 질의가 더 비싸다는 걸 보여 줄 수 있나?

✍️ 메모

💡 이해 이유: 포스팅마다 위치 목록까지 읽고 비교해야 함 (데이터량·연산↑)

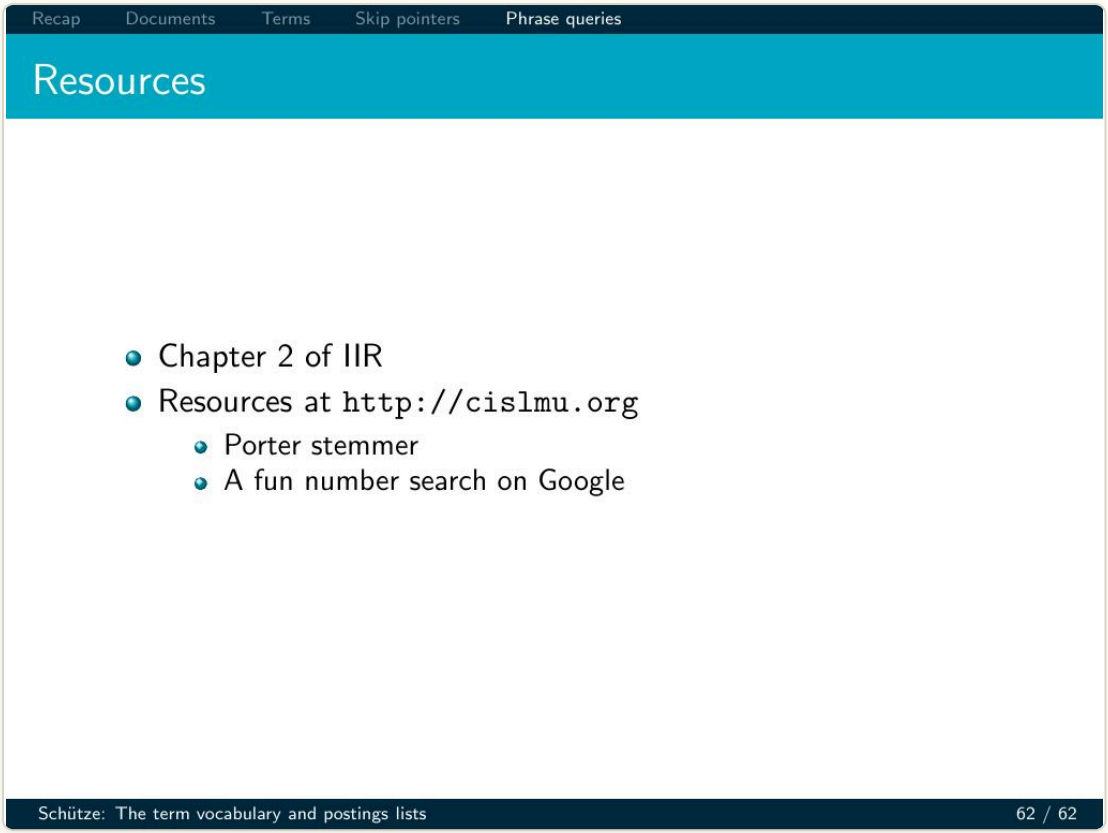


이번 강의에서 가져갈 것

- 단어와 문서: 문서란? term이란?
- 토큰화: 원문에서 단어(토큰)로
- 더 복잡한 색인: 스킵 포인터와 구

✍️ 메모

— 넘어가도 되는 쪽



참고 자료

- IIR 2장, http://cislmu.org, 포터 어간 추출기, 구글 숫자 검색

✍ 메모

— 넘어가도 되는 쪽